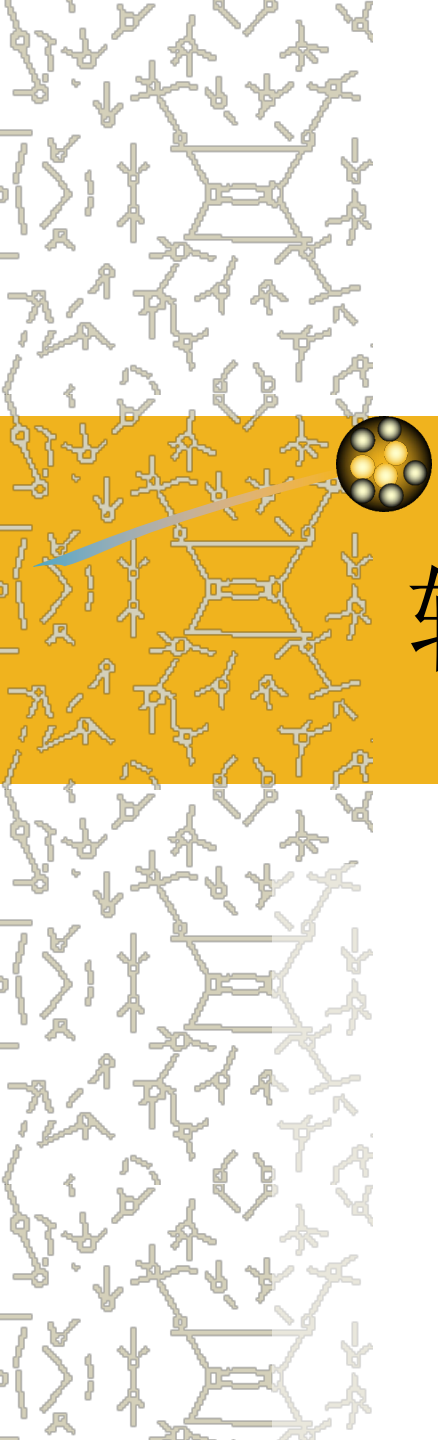
软件工程

第3讲 软件过程

主要内容

- 过程概念
- 过程思维
- 软件过程改进
- 软件过程模型
- 过程评估
- CMMI等模型





软件过程

3.1 过程是什么

软件开发中的问题！

软件危机？！

- 公认的事实：
  - 软件项目总是超出预算、落后于进度表、质量不可靠。
- 两个存在争议的问题：
  - 是否存在软件危机(Software crisis)？
  - 是否存在银弹(Silver bullet)？



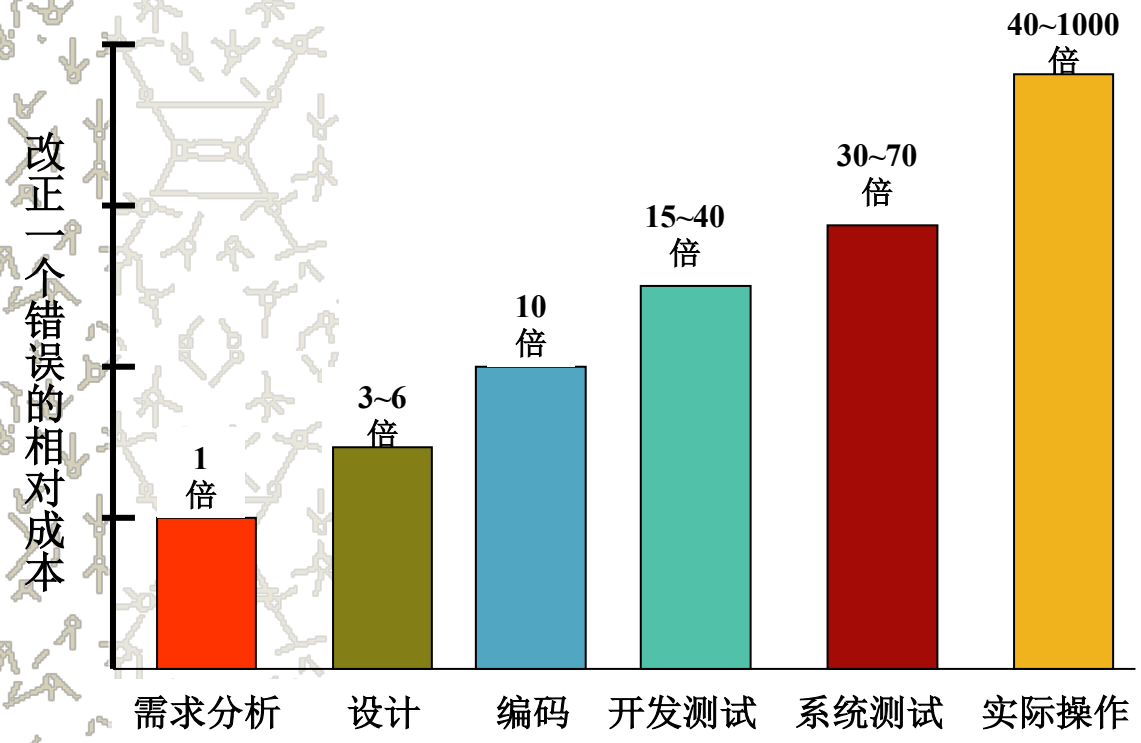
是否存在银弹？

- Brooks, F. P.. *No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering*. IEEE Computer, 1987, 20(4): 10-19.
- Brooks warm us that ***certain of the difficulties of building software systems derive from the essential nature of software, hence are unlikely to be overcome by any single breakthrough.***

- 解决“*软件危机*”的途径
  - 没有“银弹”。
  - 技术手段作用有限。
  - 单靠技术，解决不了软件“危机”。
  - 走技术与管理相结合的道路——过程。
  - 20世纪80年代以前，解决“软件危机”的主要思路是工具和方法，80年代以后的主要思路是过程，提出了基于过程的软件工程。



危机经济学

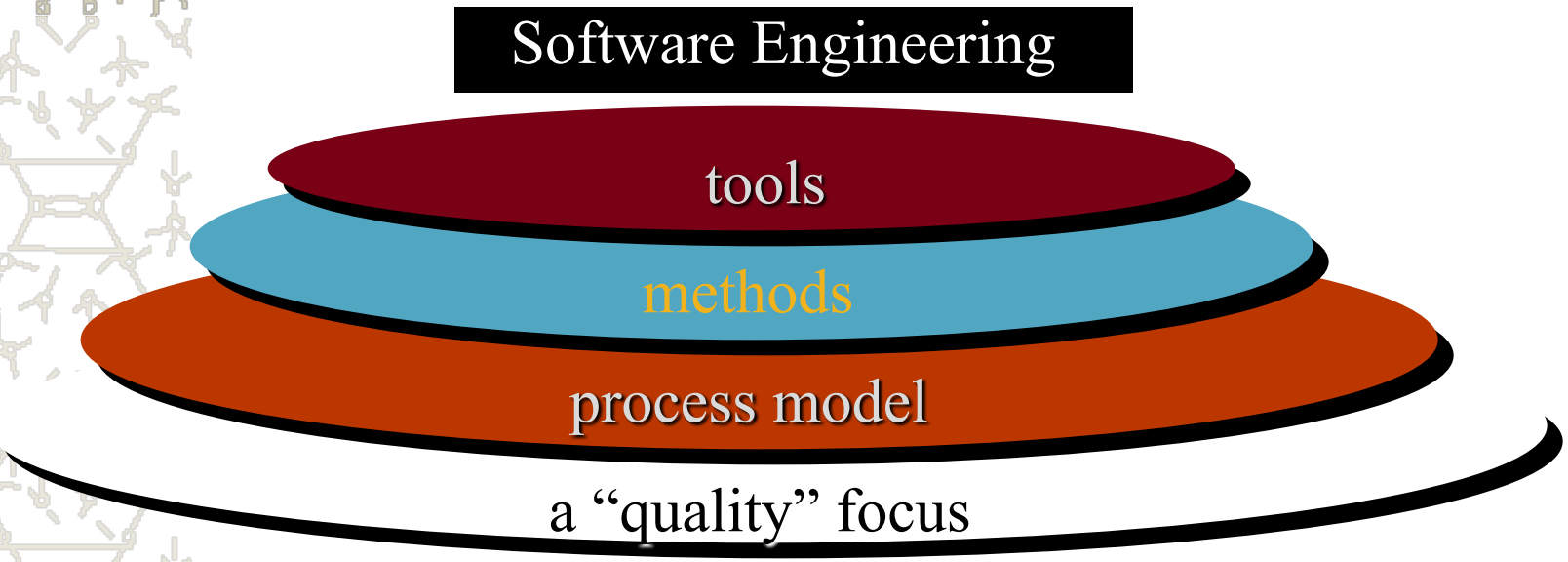


软件管理的本质是稀缺资源（时间、人力、注意力）在不确定性下的配置问题 —— 知道每条规律，才知道钱该花在架构上、预防上、工具上，而不是花在加班和返工上。

软件危机的经济规律

- 生产率差距
- 规模不经济
- 维护成本占大头
- 缺陷成本的指数分布
- 需求不确定性

以质量为中心的软件工程



软件工程3要素：

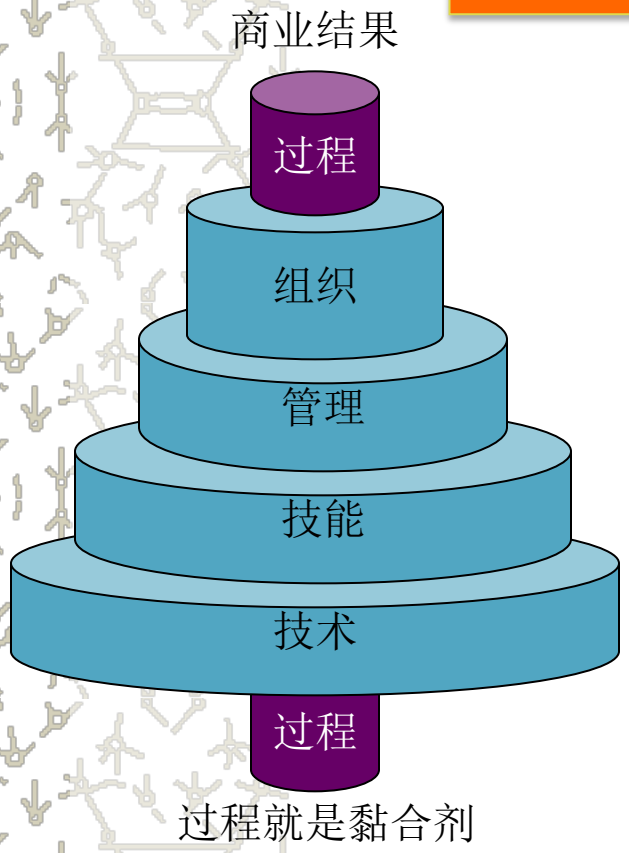
① **方法**：为软件开发提供“如何做”的技术。

② **工具**：为软件工程方法提供自动或半点自动的软件支撑环境。

③ **过程**：将软件工程的方法和工具综合起来以达到合理、及时地进行计算机软件开发的目的。

过程是什么？

过程是做事的流程，是规章制度。



过程就是黏合剂

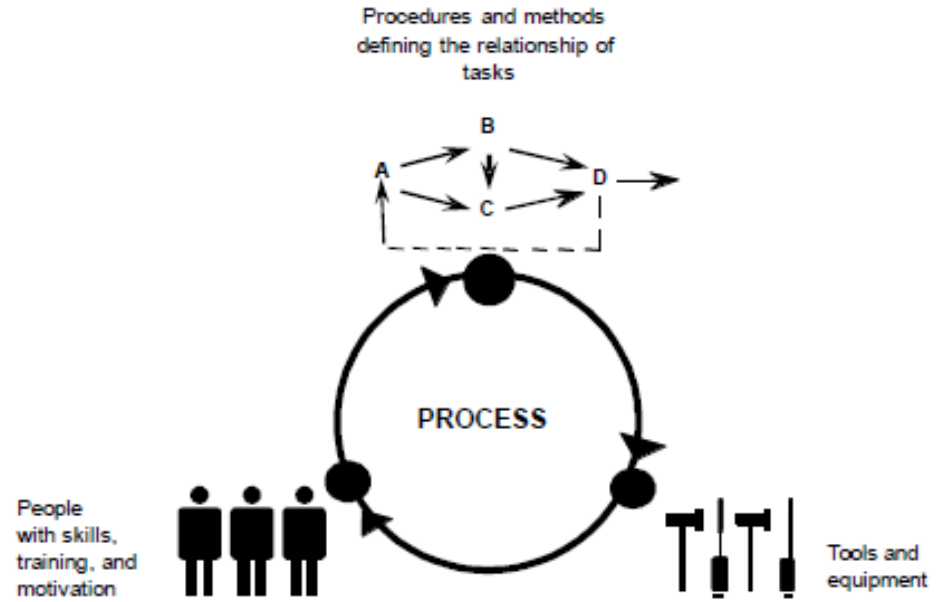


Figure 1.1: The Three Critical Dimensions

质量运行中过程成熟的起源



Walter Shewhart (1930)	发展统计学质量控制原理
Edwards Deming (1956) Joseph Juran (1956)	进一步发展并成功证明Shewhart的原则
Phil Crosby (1979)	发展质量成熟度的量化
Watts Humphrey (1989)	软件过程中采用Crosby的成熟度量化，加入成熟度等级的概念
SEI (1987-2000)	发展成熟度的框架，成熟度问卷，SPA、SCE、CMM、CMMI

统计质量管理

- 统计质量管理（SQC, statistical quality management），又称统计质量控制，是把数理统计原理用来控制生产过程和产品质量的质量管理方法。
- 作法：
  - 以最小费用搜集少量必要的抽样数据，进行分析研究，以发现并消除异常性原因对质童的影响，使产品质量经常处在正常状态下。
  - 主要方法包括：抽样检查、生产过程中的预先检查和中间检查等。
- 目标：
  - 保证所有工序生产出的产品质量特征值尽可能地等于或接近期望值，提高生产过程的工序能力，因此通常也称为统计过程控制（SPC, Statistical Process Control）。
  - 它的主要特点就是充分体现了现代控制理论的过程预防原则。

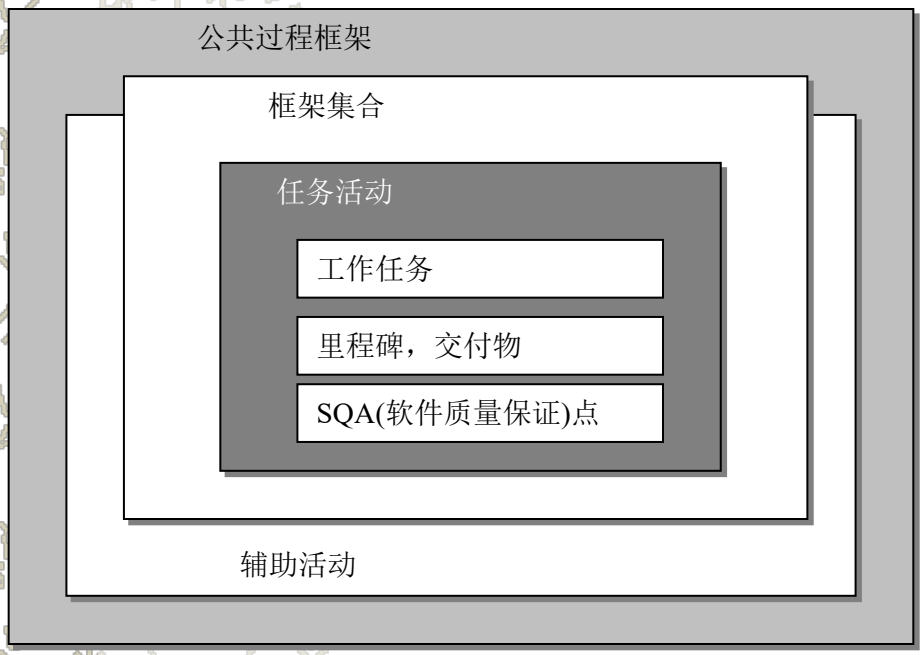
关于“过程”（process）一词的不同定义

来源	过程的定义
《牛津简明词典》	活动与操作的集合，例如一系列的生产阶段或操作。
《韦氏大词典》	用于产生某结果的一整套操作、一系列的活动、变化以及作为最终结果的功能。
ISO 8402	将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动（资源：人员、资金、设施、设备、技术和方法等）。
《IEEE-STD-610》	对于一个特定的目标所完成的一系列的操作步骤，例如软件开发过程。
Hammer and Champy	通过一种或多种输入产生对用户有价值的输出的一系列活动集合。
Olson等	一系列的活动、任务以及程序，通过对它们的执行可以实现特定的目标。更明确地说，软件过程就是软件开发过程。
SEI CMM（Humphrey, 1989; Paulk等人, 1993）	用于生产以及软件进化的一系列的活动、方法及实践。

软件过程定义

软件过程（process）是在软件生存周期中所实施的一系列活动（activity）的集合，且每个活动可由一些任务（task）组成。

注：在1984年10月召开的第一届国际软件过程讨论会上正式提出的“软件过程”的定义。



- 过程具有的特征

1) 任何过程都有**输入和输出**，输入是实施过程的基础和依据，输出是完成过程的结果，即过程会得到有形的或无形的产品。
2) 完成过程必须**投入适当的资源**和**开发相应的活动**。例如：需要投入人力、设备、资金等，还要开发诸如计划、设计、检验等活动。
3) 过程本身具有**增值**的效果，是一种有效益的经济行为。
4) 为确保过程的**质量**，我们应对输入过程的信息、要求和输出的产品在适当的阶段进行必要的检查、评审和验证。

软件过程

3.2 过程思维

过程思维

过程思维（Process Thinking）的定义：

过程思维就是依据预设结果，对事物发展过程进行计划的心理活动过程。

- 过程思维的作用：

  通过**重视过程与计划过程**，从而更有效地保障目标结果的实现。

- 过程思维的核心内涵：

过程决定结果	**关注可重复性与一致性**	**系统视角**
持续改进	**预防为主**	**责任与治理**

过程导图



基于对过程三要素**输入、转化活动、输出**的认识，任何活动都是要付出能量的，任何输出成果都离不开输入与过程转化。从这个角度可以把输入与转化活动当成对结果的投入，输出就成为期望的成果。

例：由AI生成的过程思维操作示例

1. **明确目标与需求**
   明确目标：首先，确定你想要达到的具体目标或结果。
   分析需求：理解实现目标所需的关键资源、信息、技能和步骤。
2. **绘制流程图**
   识别阶段：将过程分解为逻辑上相关的各个阶段或步骤。
   连接流程：使用流程图软件或手绘的方式，将各个阶段按照发生的顺序连接起来。
   标记关键节点：在流程图中标记出决策点、瓶颈或潜在问题区域。
3. **分析过程**
   评估效率：识别过程中的浪费（如时间、资源、重复步骤等）。
   识别风险：分析可能出现的问题或挑战，并评估其对整体流程的影响。
   收集反馈：与涉及该过程的利益相关者沟通，了解他们的需求和痛点。
4. **制定改进计划**
   设定优先级：根据影响和目标，确定需要改进的方面和顺序。
   设计解决方案：为每个需要改进的方面设计具体的解决方案或策略。
   制定时间表：为实施改进设定合理的时间表和里程碑。

（续）

5. **执行与监控**
   分配任务：将实施计划分配给适当的团队成员或利益相关者。
   培训与支持：为执行新流程或策略的团队成员提供必要的培训和支持。
   监控进展：定期检查进度，确保按计划进行，并根据需要进行调整。
6. **评估与优化**
   收集数据：收集与改进实施相关的数据，以衡量效果。
   分析结果：使用数据分析工具或方法，评估改进的效果和影响。
   持续优化：根据评估结果，进行必要的调整和优化，以持续改进过程。
7. **沟通与文档化**
   分享成果：向利益相关者报告改进的成果和效果。
   更新文档：更新流程图、操作手册和其他相关文档，以反映改进后的过程。
   持续沟通：与团队成员和利益相关者保持沟通，确保他们了解最新的流程和变化。

面向过程与面向任务组织的区别

结果思维

- 只看交付物，过程是“黑箱”
- 靠能人，人走质量就崩
- 出了事才管，天天"救火”
- 成功一次不可复制

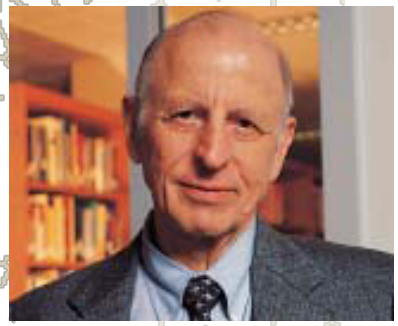
过程思维

- 管理输入、活动、输出，过程是“白箱”
- 质量内建在过程中，靠体系不靠个人
- 过程受控，结果可预期、可预测
- 过程可复制、可度量、可持续改进

注意：

不关注过程的组织并非没有过程，只是这些组织中的过程可能并不一致、不协调，每个人都有自己的过程，过程是随机的，且在无规则的改变着。

观点



Watts S. Humphrey
Software Engineering Institute Fellow

The quality of a software system is governed by the quality of the process used to develop and evolve it.

--Watts Humphrey

- 解决软件问题的重要一步是把整个软件工作当作一个过程来对待，使其能够控制、度量和改进。
  ——Watts Humphrey. *Managing the Software Process*, 1989
- 要学会用过程来思考事务
  ——James Harrinton. *Business Process Improvement*,1991

软件过程的作用

软件过程是一个为建造高质量软件所需完成的任务的框架，即形成软件产品的一系列步骤，包括中间产品、资源、角色及过程中采取的方法、工具等范畴。

作用和意义如下：

- **建立秩序：将“艺术创作”转化为“工程流水线”**
- **最佳实践的载体：让成功可以被复制**
- **可视化的框架：提供管理的抓手**
- **持续改进的基础：组织的学习能力**

软件过程将软件工程从依赖个人能力的"艺术创作"，转变为依赖体系保障的"工程流水线"，它为质量、进度和成本提供了可预见性和可控性。

软件过程

3.3 过程改进

1 过程改进的必要性

过程改进（process improvement）定义：

为了满足新的目标，过程拥有者对过程所执行的一系列改进活动。包括对已有某个组织内软件过程的标识、分析和改变。

凡是活动，都存在过程；

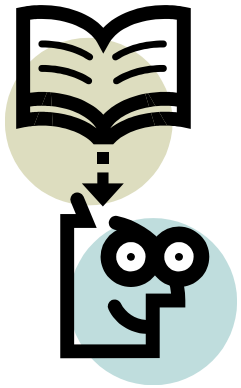
凡是过程，都存在改进；

凡是改进，都没有终点。

摘自：北京SPIN编著，《软件过程改进实践》电子工业出版社，北京，2000.

为什么要进行过程改进？

- 经过一段时间后，过程的性能趋于降低
- 客户有越来越高的需求
- 组织的过程是逐步成熟的
- 组织的目标可能是变化的
- 组织的环境是不断变化的
- 你的竞争对手在改进



过程改进是一种组织管理的方法，涉及对软件开发过程的优化和改进，旨在通过一系列活动、方法、实践及转换来提高工作流程效率、降低成本、提高用户满意度。

2 有效的软件过程

- 明确过程的所有者
  - SEPG（Software Engineering Process Group）主持运行，负责维护与改进。
- 过程培训
  - 培训对象包括：主管人员、 SEPG 、项目管理者、项目组成员、支持人员、质量保证人员等。
- 过程实施情况的度量和反馈
  - 过程的有效性、效率、适用性
- 过程使用者的反馈
  - 员工主动反映意见和建议，突出者应予奖励
- 吸收来自外部的反映
  - 外部环境可能有：法律、法规和标准的变更；技术、方法的进步；政策调整；目标客户的特征、需求的变更
- 检验与强制机制
  - 内部审核，认证审核，依从性审核或评审

3 成熟过程

- 一般情况下，过程要经过：

  不成熟到成熟的发展历程。

- 成熟的过程才能发挥应有的作用。

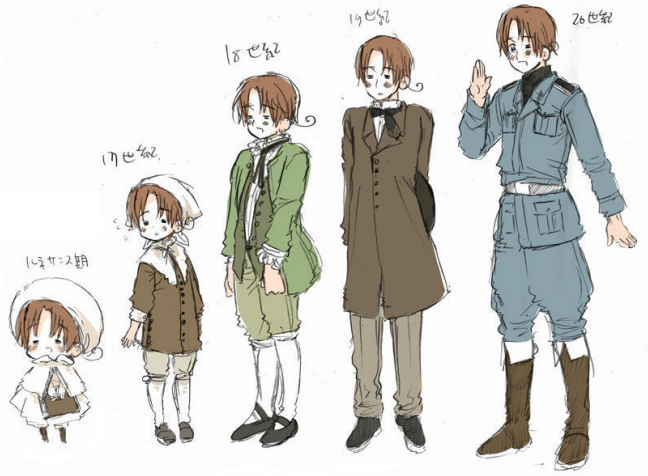






不成熟到成熟的过程

- 儿童与成熟的成年人之间的差异
  - 计划性、稳定性、能力、一致性、预测性
- 处于不同过程规范程度的组织就像处于不同成熟状态的人一样
- 过程的成熟要经过三个关口：僵化、固化、优化

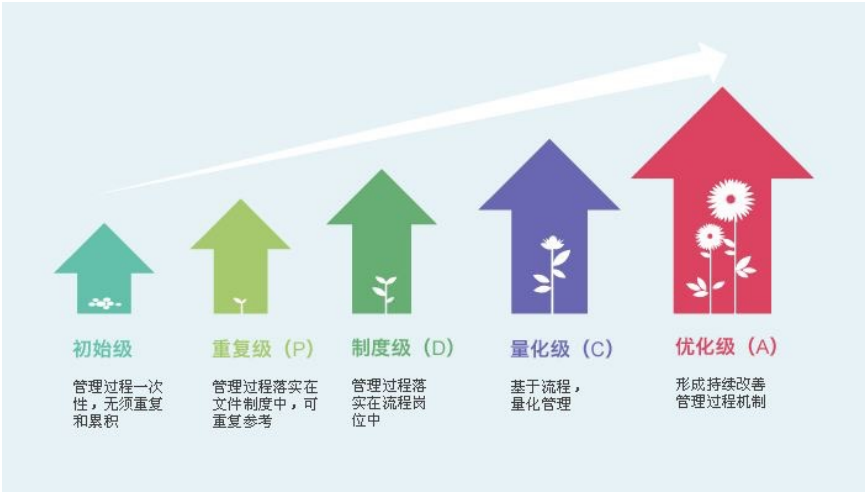


- SPIN（Software Process Improvement Network）专家认为，SPI的第一步应是SPC（软件过程创建），此时应该降低过度灵活性，即僵化。在这个阶段障碍并未彻底消除。
- 过程的创建只有借助行政的力量推进才能得以完成。
- 固化阶段解决的正是消除障碍的问题，对应于障碍消除ABO阶梯的B阶段。
- 固化基础上，改进才真正开始，也就是优化开始。
- ABO阶梯：Awareness, Buy-in, Ownership，了解—接受—拥有，安达信。

软件过程成熟度

- 软件过程成熟度是指一个特定的软件过程被显式定义、管理、度量、控制和执行的程度。
- 成熟度可以用于指示组织加强其软件过程能力的潜力。
- 当一个组织达到了一定的软件过程成熟级别后，软件过程被制度化，进一步成为组织的文化。



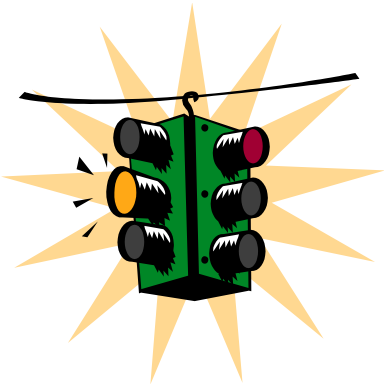


不成熟组织的标志

- 缺乏确定的软件过程和相应的管理和控制；
- 即使定义了软件过程，也不能严格的遵循和强制执行；
- 管理完全是被动的，管理策略是救火式的。
- 由于缺乏有依据的估算，制订软件预算和生产计划时往往跟着感觉走，实际生产时则常常超标；
- 如果强制在预定期限内完成，那么软件的功能和质量肯定是得不到保证；
- 缺乏评价软件产品质量和解决产品缺陷和过程问题的客观基础。

成熟组织的标志

- 具有在组织范围内，管理软件开发和维护过程的能力；
- 现有人员和新进人员均了解所遵循的软件过程，且工作活动均按照事先的计划完成；
- 在定义好的软件过程中，所有项目和机构中的角色和责任分明；



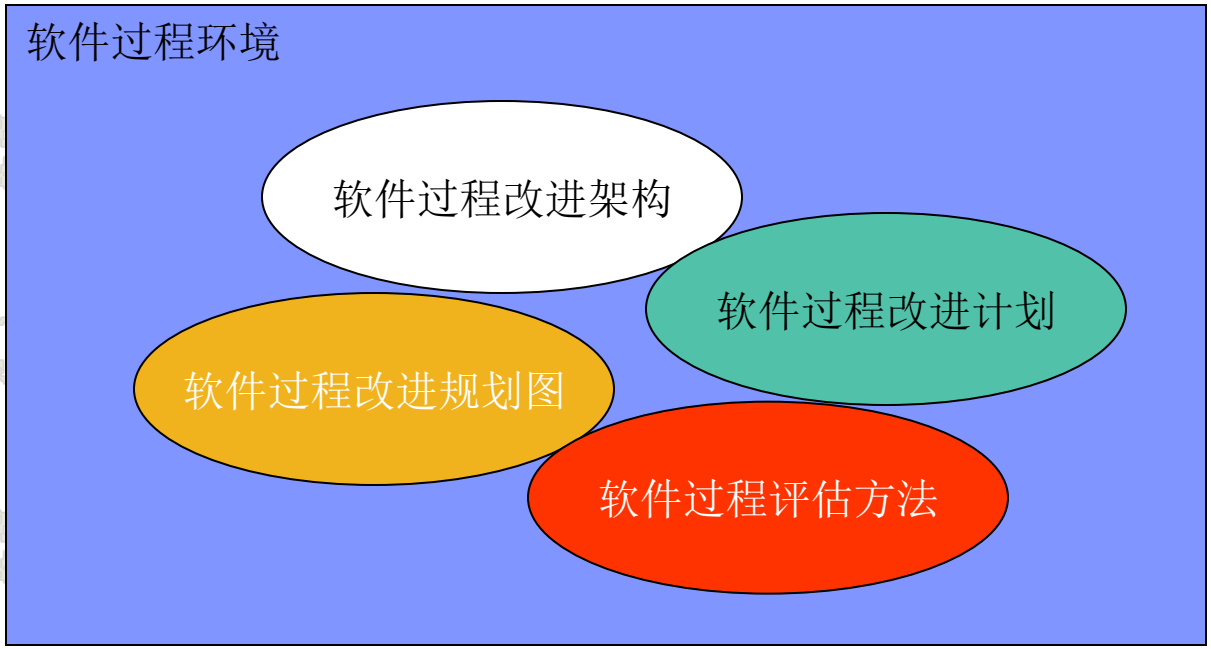
6 SPI存在两个层面

- 技术层面
  - SPI所依据的模型，如ISO15504、CMMI
- 人文层面
  - 从管理系统的角度进行审视，为什么发生变化，变化有何障碍，变化如何推动？

假如人没有改变，一切都不会改变

软件过程改进框架

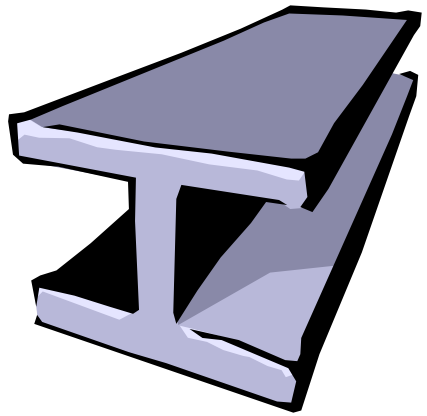
软件过程改进框架中4个部分之间的关系：



软件过程架构

为了支持持续的过程改进活动，必须保证2种类型的架构：

- **组织及管理方面：**
  - 角色
  - 职责
- **技术方面：**
  - 技术工具
  - 设备



软件过程改进规划图

- 改进规划图指明了实现软件过程改进所要经历的阶段及层次以及为实现这些目标所必经的关键点。
- 指定一个所采用的软件过程模型，并且规划实现高效软件过程的行动步骤。
- 可以是公开发表的过程标准，也可以组织自定的版本。



软件过程评估方法

- 评估方法是指出组织对当前软件过程、活动以及架构进行评估所采用的方法和技术。
- 过程评估可以是正式发表的标准方法，例：SEI的SCAMPI 、BOOTSTRAP、ISO/IEC 15504。
- 软件过程评估的作用
  - 通过评估可以帮助组织对当前的软件过程环境与基础有一个正确的认识。
  - 实际上，评估通常扮演了一个改进活动计划的催化剂的角色。
  - 正式的评估可以为组织赢得声誉。



软件过程改进计划

- 为了进行软件过程改进，根据评估所发现的问题，有针对性地制定过程改进方案。



软件过程

3.4 过程模型介绍

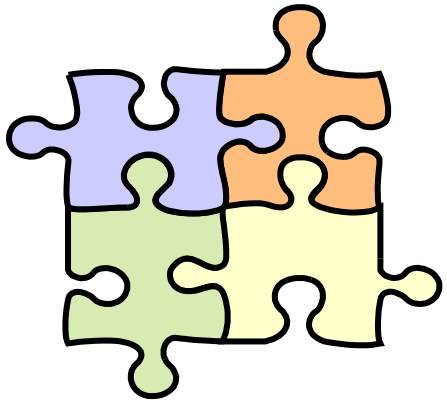
改进业务流程的模型（标准）

- 改进质量管理的模型
  - ISO 9001、ISO/IEC 90003
- 软件质量管理模型
  - CMMI、ISO/IEC 12207、ISO/IEC 29110、ISO/IEC 15504
- IT治理模型
  - ITIL、PMBOK指南、COBIT



主要过程模型

- ISO9000
- ISO/IEC 15504（SPICE）
- 6 sigma
- CMMI



3.4 过程模型介绍

3.4.1 ISO 9000

ISO9000是什么？

- ISO9000是一个关于质量管理体系的标准族，用于帮助组织确保满足客户和利益相关者的需求。

- 作用
  - 指导组织建立和改进质量体系
  - 质量体系评估

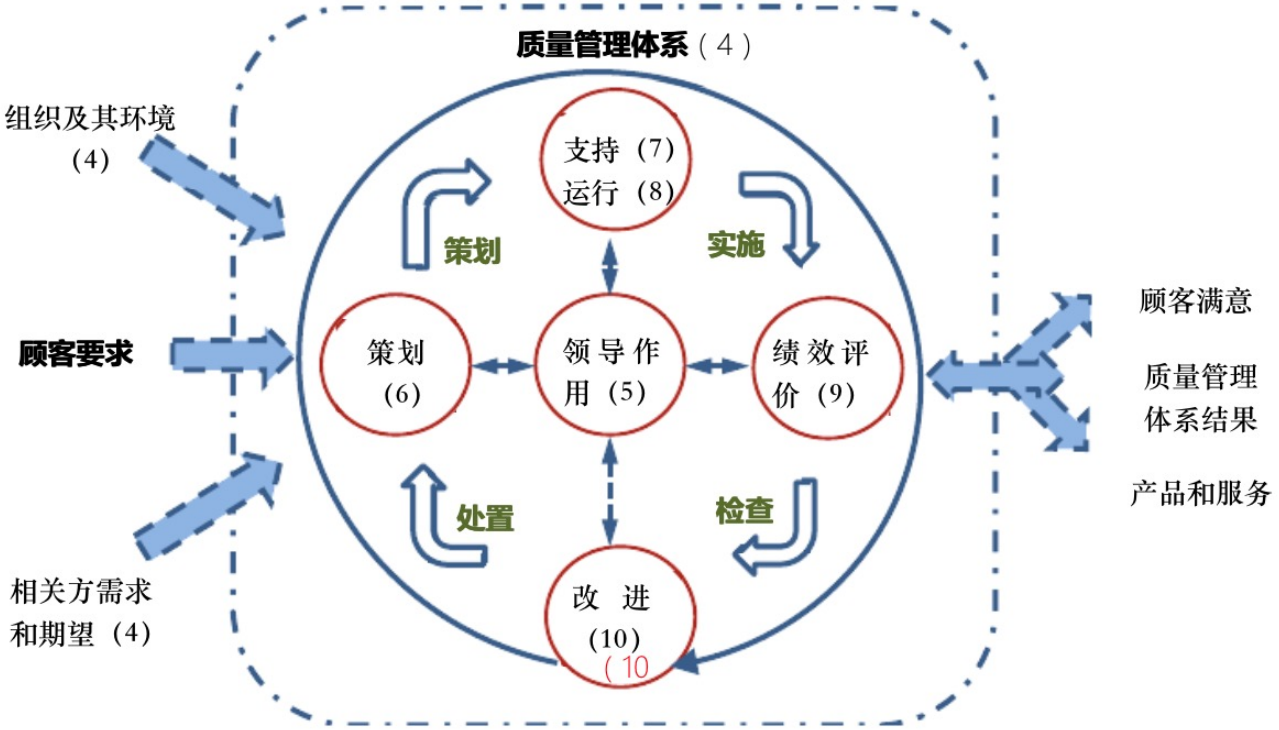


图2 本标准的结构在PDCA循环中展示

ISO 9000的版本

- ***ISO9000 Quality management***
  - ISO在1994年提出的概念，是由ISO/TC176/SC2（国际标准化组织/质量管理和质量保证技术委员会/质量体系分委员会）制定的国际标准。
  - Quality management systems — Requirements ISO9001: 2015版标准于2015年9月发布实施

- **ISO 9000 标准族，包括：**

– ISO 9001:2015 - sets out the requirements of a quality management system
– ISO 9000:2015 - covers the basic concepts and language
– ISO 9004:2018 - focuses on how to make a quality management system more efficient and effective
– ISO 19011:2018 - sets out guidance on internal and external audits of quality management systems.

GB/T 19001-2016

标准号	GB/T 19001-2016
中文标准名称	质量管理体系 要求
发布日期	2016-12-30
实施日期	2017-07-01
采用国际标准号	ISO 9001:2015
采标名称	质量管理体系 要求
采用程度	IDT，采用国际标准

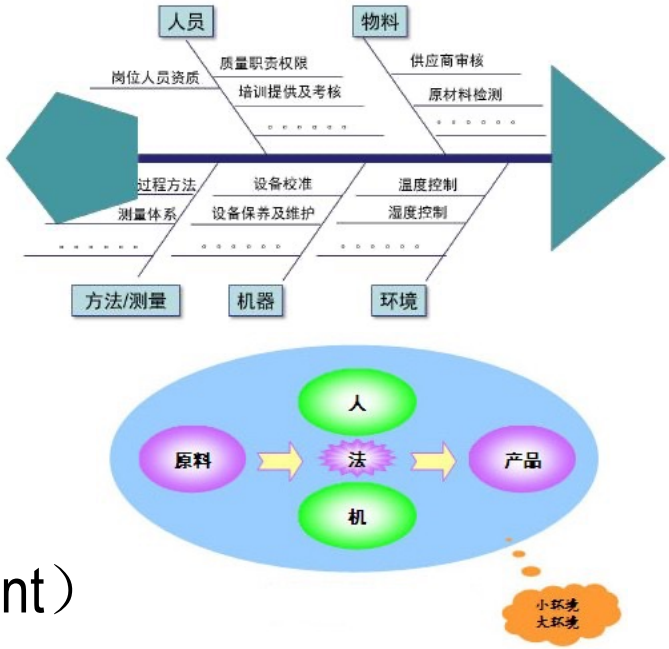
ISO 9001-2016的主要内容

1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 组织环境
5 领导作用
6 策划
7 支持
8 运行
9 绩效评价
10 持续改进

ISO 9000标准的科学依据

ISO 9000标准所体现的现代管理理论：

- 质量检验（Quality Inspection）
- 质量控制（Quality Control）
- 质量保证（Quality Assurance）
- 全面质量控制（Total Quality Control）
- 全面质量管理（Total Quality Management）



质量管理原则

1. 以顾客为关注焦点

组织依存于顾客。因此，组织应该理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。

2. 领导作用

领导者确定本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持使员工能充分参与与实现组织目标的内部环境。

3. 全员参与

各级人员都是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。

4. 过程方法

将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

5. 改进

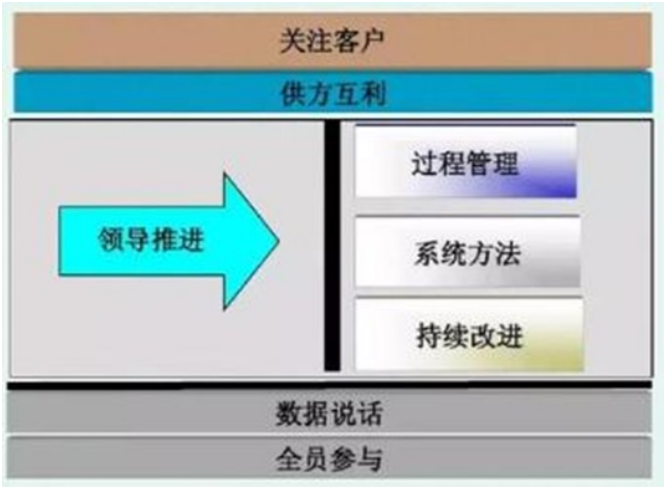
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。

6. 循证决策

有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。

7. 关系管理

组织与供方是相互依存的，互利的关系可增加双方创造价值的能力。



ISO 9000的基本思想

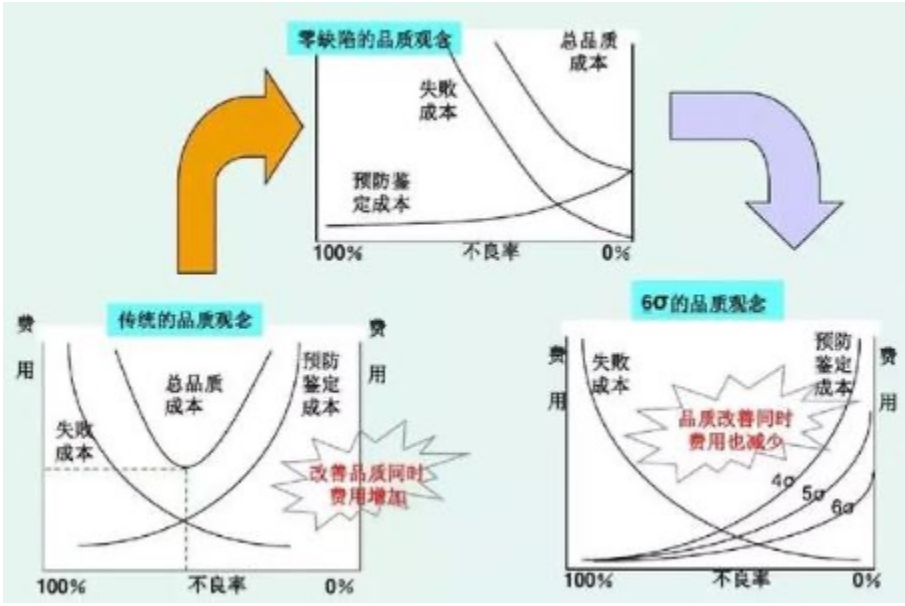
1）质量形成于生产过程

- 著名管理专家W. E. Deming认为，产品质量涉及到生产的所有环节，只有与生产有关的所有人员不忽视质量，最后才能得到高质量的产品。
- 质量是制造出来的。
- Deming指出85%的质量责任在于管理不善。因此，他提出，各层管理人员和操作人员一起学习和运用统计技术，用数据说明问题，指导质量的改进。



2）必须使影响处理品质量的全部因素在生产全过程中始终处于受控状态

- 另一著名质量管理专家A. V. Feigenbaum最早提出质量体系的概念，形成全面质量控制TQC的最重要的内容。
- 他认为：“在制造及传递某种合乎特定质量标准产品时，必须配合适当的管理及技术作业程序，这些程序所组成的结构称之为质量体系”。



（续）

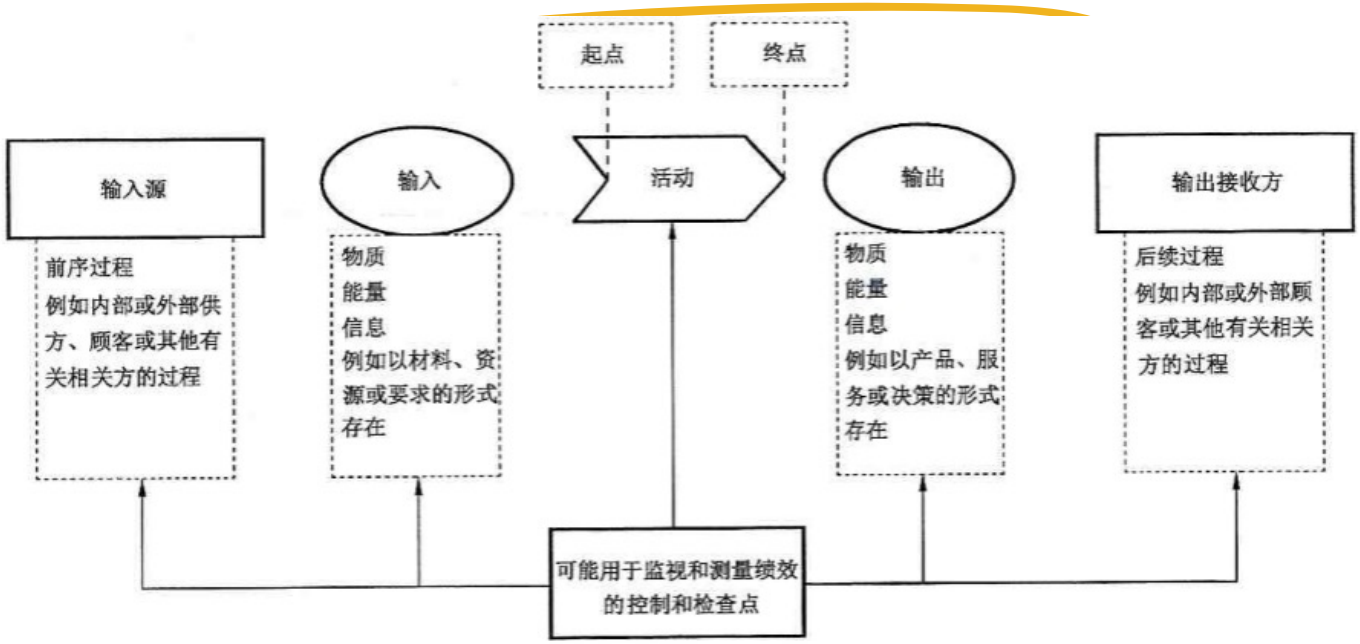


图 1　单一过程要素示意图

3）应使企业具有持续提供符合要求产品的能力

- 在生产企业建立了质量体系，就能够对所有影响质量因素，包括技术、管理和人员等诸方面都采取有效方法进行控制，因而具有减少、消除和预防质量缺陷的机制。

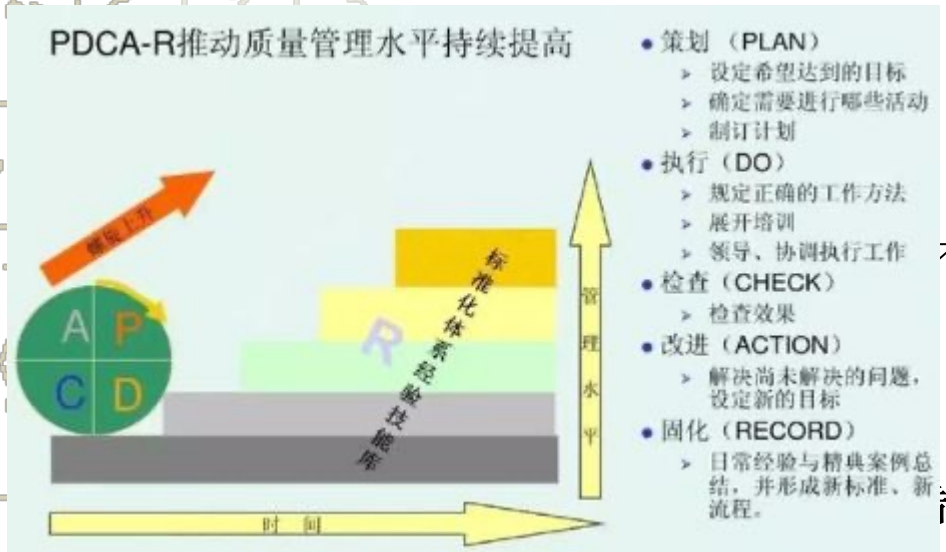
4）质量管理必须坚持进质量改进工作应致力于经常寻求改进机会，而不只是等待问题暴露再去抓机遇。质量改进是永无止境。

- 著名学者J. M. Juran指出，质量改进是长期的，他建议采用专案小组的形式，不断提高标准并及时解决质量改进的问题。
- W. E. Deming认为，不断研究和改善质量制度是各级生产人员责任。

（续）

5）质量管理体现PDCA循环

- 任何管理工作，包括质量管理工作都应按Deming、Feigenbaum等专家提倡的PDCA循环进行，循环反应了管理的工作规律：
  - 计划、策划或工程设计
  - 实施计划、组织施工
  - 检查、检验或测试
  - 针对发现的问题采取纠正措施或相关行动



质量管理方法——PDCA环案例

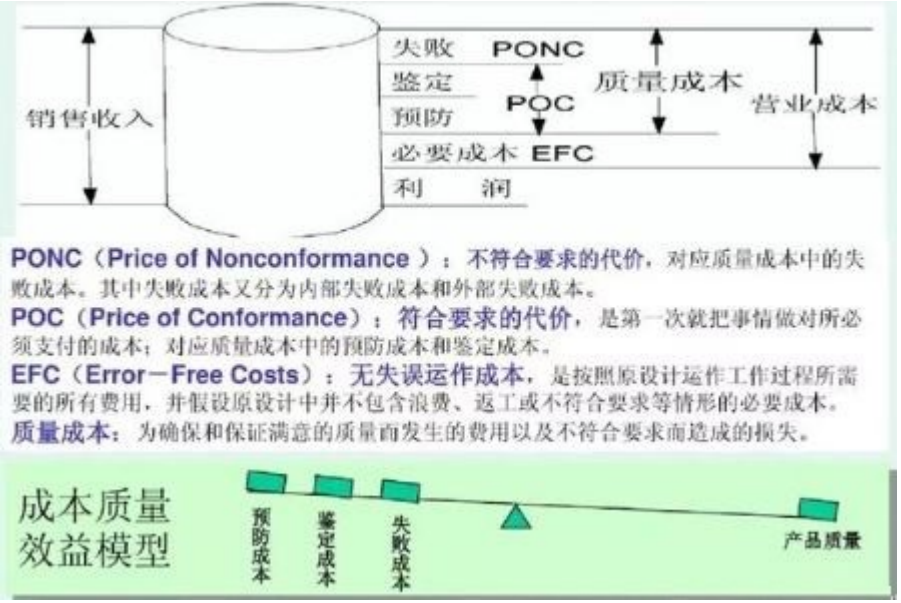
如何减肥？

- 目标：3个月，减5公斤
- 方法：运动(每天跑步30分钟); 节食(每天少吃100克)
- 执行：减肥行动
- 检查：测量体重

（续）

6）质量管理的核心是预防而不是补救

- 成熟的生产机构的良好素质表现在建立了有效的质量保证体系以后，可以及时纠正，特别是能够预防质量问题的发生。怎样才能作到预防？只有加强质量管理。
- 无论如何预防是主动的，是在质量事故之前的；而检验和补救毕竟是被动的，事后的，因此，代价也必然是昂贵的。



质量成本意识——工程质量成本案例

工程质量的失败成本有哪些？

- 硬件质量、软件质量整改费用
- 客户投诉索赔额
- 市场销售份额下降
- 公司品牌受影响
- 窝工开支
- 客户简单问题咨询答复成本
- 频繁的客户问题解决后回访的成本
- 挽救客户关系的拜访开支
- 优秀工程师流失等

工程质量的预防成本有哪些？

- 工程师技术培训
- 工程师安装规范、服务规范培训
- 项目管理技能培训
- 素质教育
- 人际沟通能力培训
- 工程师质量管理知识意识培训
- 工程师安全生产知识和意识培训
- 顺畅的施工流程体系、制度、IT、组织建设
- 有效的人力资源管理
- 工程师激励等

工程质量的鉴定成本有哪些？

- （硬件/软件）质量工程师自检
- （硬件/软件）质量单位自检
- 客户要求和监理标准收集、贯彻实话与测试验证
- 过程规范性检查
- 文档质量自检
- 文档质量检查
- 客户满意度调查等

3.4 过程模型介绍

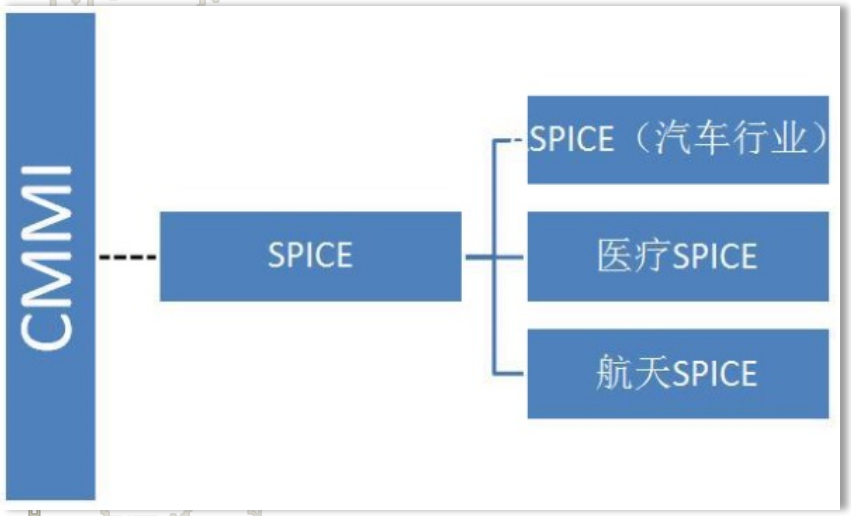
3.4.2 SPICE

SPICE标准简介

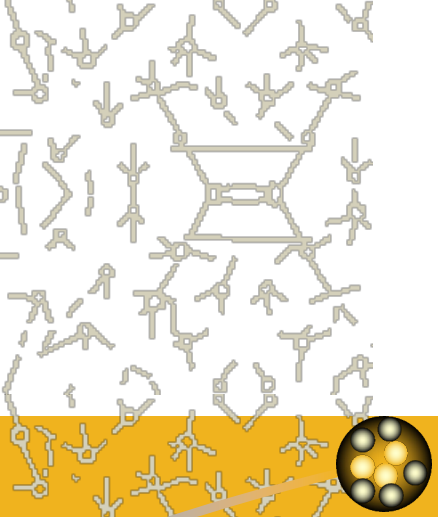
- 1993年，由ISO、IEC、JTC1发起了ISO15504标准的制定项目，项目名称为“软件过程改进和能力测定（Software Process Improvement and Capability dEtermination）”，常简称为SPICE。
- 由于SPICE标准更加开放和集成，使其备受产业用户的欢迎。
- 许多对软件开发有特殊要求的行业都在建立自己行业特定的SPICE标准，其中包括金融、汽车业、航天业、医疗仪器业、铁路等。
- 这些行业都是对软件质量要求非常高的行业， 其中航天SPICE标准S4S得到欧洲航天局的支持， 其特色是风险管理。
- 汽车行业， 2005年先由AutoSIG发布，后来由VDA-QMC负责， Automotive SPICE，简称ASPICE。 ASPICE等级评定成为配件供应商的资质。

Automotive SPICE简介

Automotive SPICE，简称ASPICE，它是SPICE（ISO/IEC15504）在汽车行业的衍生标准。其关注汽车行业的软件过程改进和能力测定，它的等级评定成为配件供应商的资质，应用场景正在向电池管理系统（BMS）、高精度定位、车载AI等新领域延伸。ASPICE兴起于欧洲，现今中国市场领跑认证。







3.4 过程模型介绍

3.4.3 Six Sigma

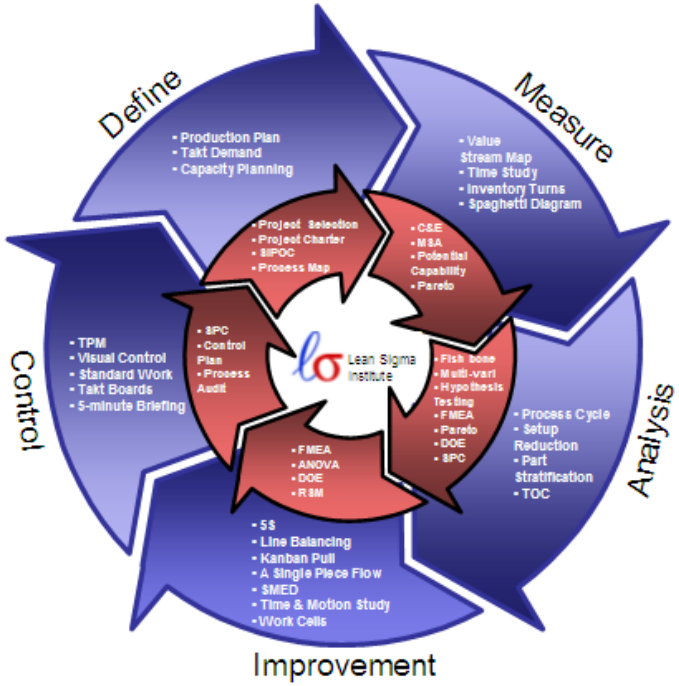
6σ由来

- 西格玛(Σ，σ)是统计学的单位，表示与平均值的标准偏差。
- 6σ概念于1986年，由摩托罗拉公司的比尔·史密斯提出。此概念属于质量管理范畴，旨在生产过程中降低产品及流程的缺陷次数，防止产品变异，提升品质。
- 1990年代中期，6σ被GE从一种全面质量管理方法演变成为一个高度有效的企业流程设计、改善和优化的技术，并提供了一系列同等地适用于设计、生产和服务的新产品开发工具。
- 6σ管理法在摩托罗拉、通用、戴尔、惠普、西门子、索尼、东芝行众多跨国企业的实践证明是卓有成效的。
- 源于摩托罗拉的6σ系统成为质量管理学发展的里程碑之一。

6σ的定义：

6σ管理的定义： 6σ管理是通过减少波动，不断创新，达到缺陷逼近百万分之三点四的质量水平，以实现顾客满意和最大收益的系统科学。

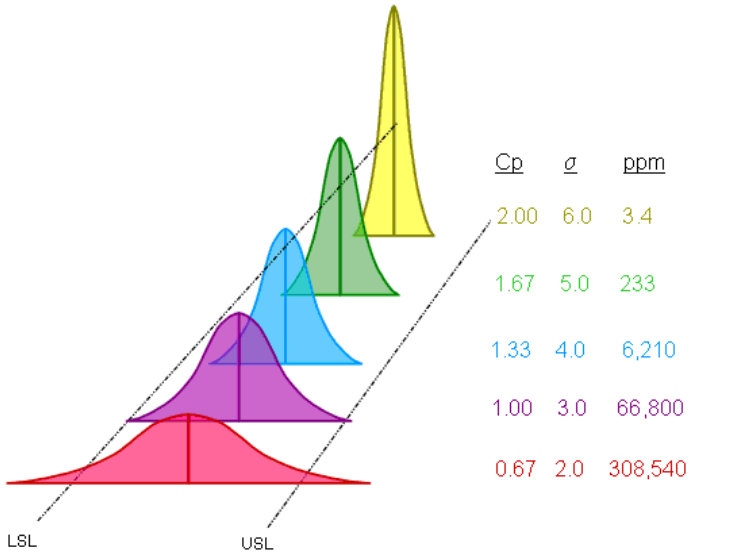
6σ理论认为，大多数企业在3σ~4σ间运转，每百万次操作失误在6210~66800之间，这些缺陷要以销售额的15%~30%资金进行事后的弥补或修正，而如果做到6σ，事后弥补的资金将降低到约为销售额的5%。

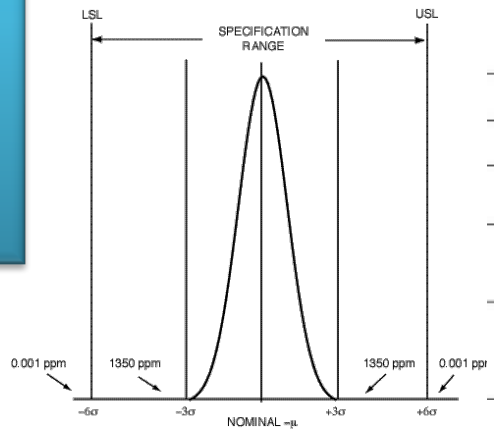


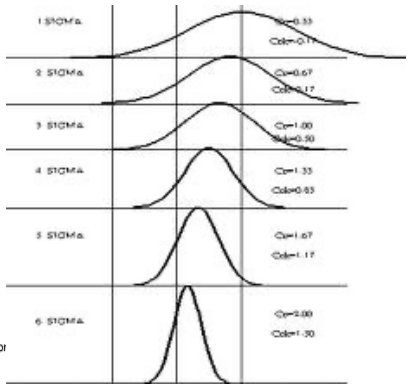
6σ的中心思想

如果你能“测量”一个过程有多少个缺陷，你就可以系统地分析出，找到消除它们方法，并尽可能地做接近“零缺陷”。

- 6σ是一只卓越管理的指南针
- 6σ是一把衡量流程能力的尺子
- 6σ是一整套改善流程的工具







Sigma levels

Sigma level	DPMO	Percent defective	Percentage yield
1	691,462	69%	31%
2	308,538	31%	69%
3	66,807	6.7%	93.3%
4	6,210	0.62%	99.38%
5	233	0.023%	99.977%
6	**3.4**	**0.00034%**	**99.99966%**
7	0.019	0.0000019%	99.9999981%

3.4 过程模型介绍

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

主要内容

- CMMI是什么
- 基本思想
- 术语
- 模型结构
- 模型域举例
- 实施与评估



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.1 CMMI是什么

What is CMMI?

The Capability Maturity Model Integration (CMMI) is a proven set of global best practices that drives business performance through building and benchmarking key capabilities.

CMMI是软件过程改进的“集成化工具包”，融合了软件工程、系统工程、项目管理等多学科知识，通过定义成熟度等级和实践域，为企业提供可操作的流程改进路径。其核心目标是帮助企业从“无序开发”转向“标准化、规范化、可预测”的开发模式，最终实现产品质量提升、成本控制、进度保障的目标。

Over 14,000 appraised organizations report performance results achieved by leveraging CMMI to set, meet, and exceed organizational business goals.

CMMI 的历史


CMMI
发展历程
2023
2018
2011
2006
1993
1991
SEI正式发布CMMI V3.0 版本
SEI发布CMMI V2.0 版本
SEI发布CMMI V1.3 版本
SEI发布CMMI V1.2 版本
SEI发布了CMMI V1.1 版本
SEI发布了CMMI V1.0 版本



CMMI V3.0

- 2023年4月6日，CMMI研究院（隶属于ISACA）正式发布了CMMI V3.0版本，并决定于2024年1月起正式接受3.0认证评估。同时，CMMI V2.0版本可以进行到2024年6月30日。

DOMAIN	CAPABILITY DESCRIPTION
Data (DATA)	Governing and managing data and data quality
Development (DEV)	Creating products or solutions, including hardware, software, and related components
People (PPL)	Developing, retaining, and enabling the workforce to accomplish objectives
Safety (SAF)	Providing and maintaining safe products, services, and other solutions
Security (SEC)	Identifying and strengthening critical defenses, increasing resilience against threats
Services (SVC)	Building and delivering an intangible solution comprised of activities or work
Suppliers (SPM)	Managing a company, organization, or person that supplies or provides products, services, or other solutions
Virtual (VRT)	Delivering products, services, or other solutions from remote locations

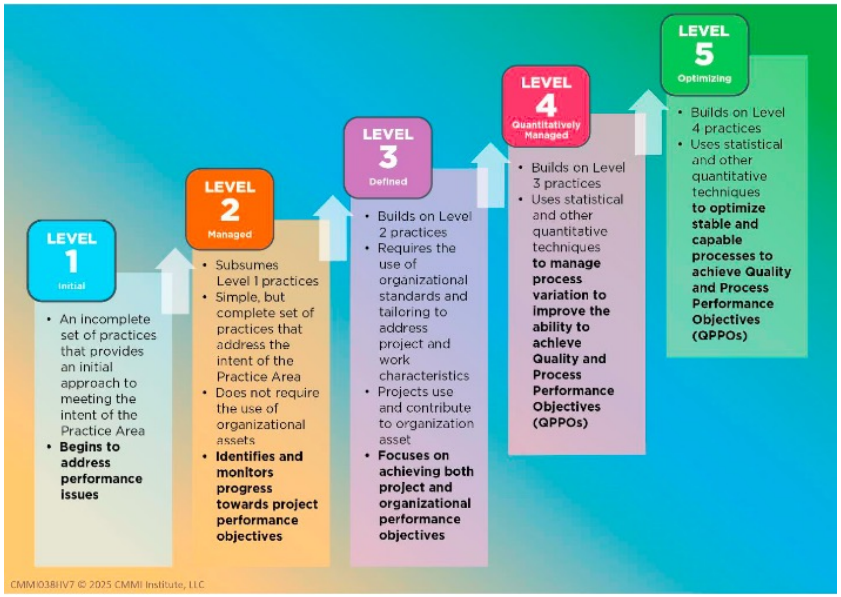
CMMI的用途

1.用于软件过程的改进

（SPI，Software Process Improvement）

2.用于软件过程评估

（SPA，Software Process Assessment）



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.2 CMMI的基本思想



CMMI相关理论

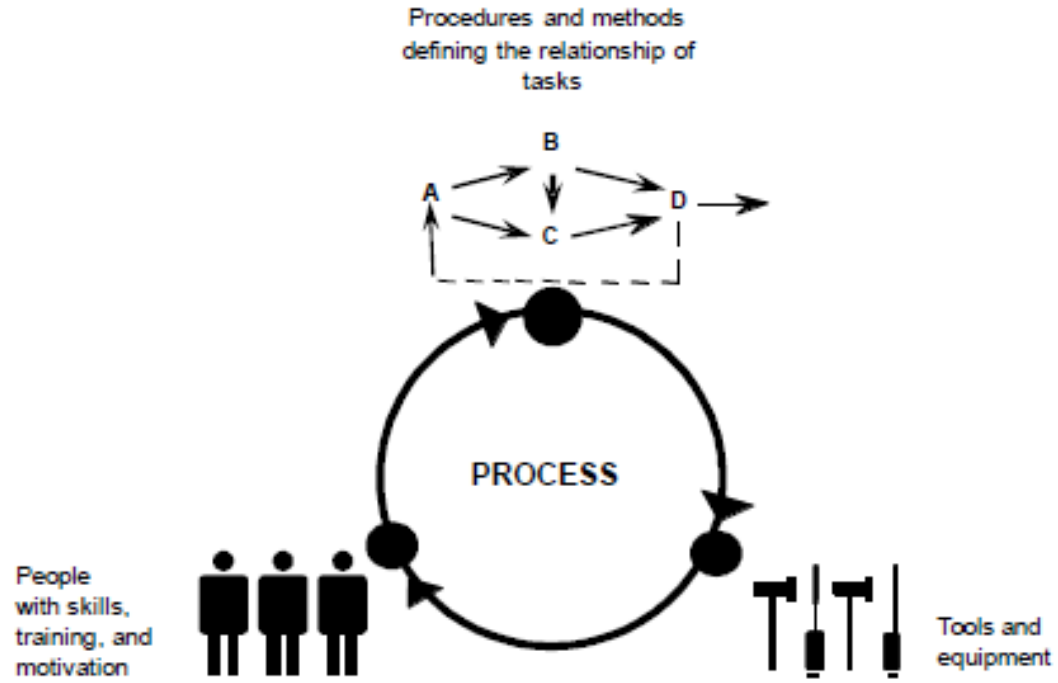
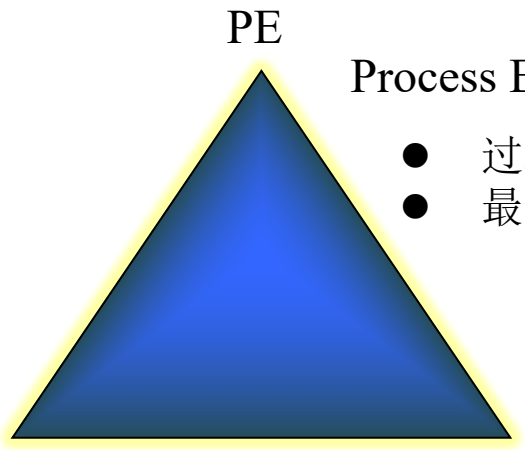


Figure 1.1: The Three Critical Dimensions



PE

Process Engineering

- 过程领域
- 最佳实践

TQM

Total Quality Mnagement

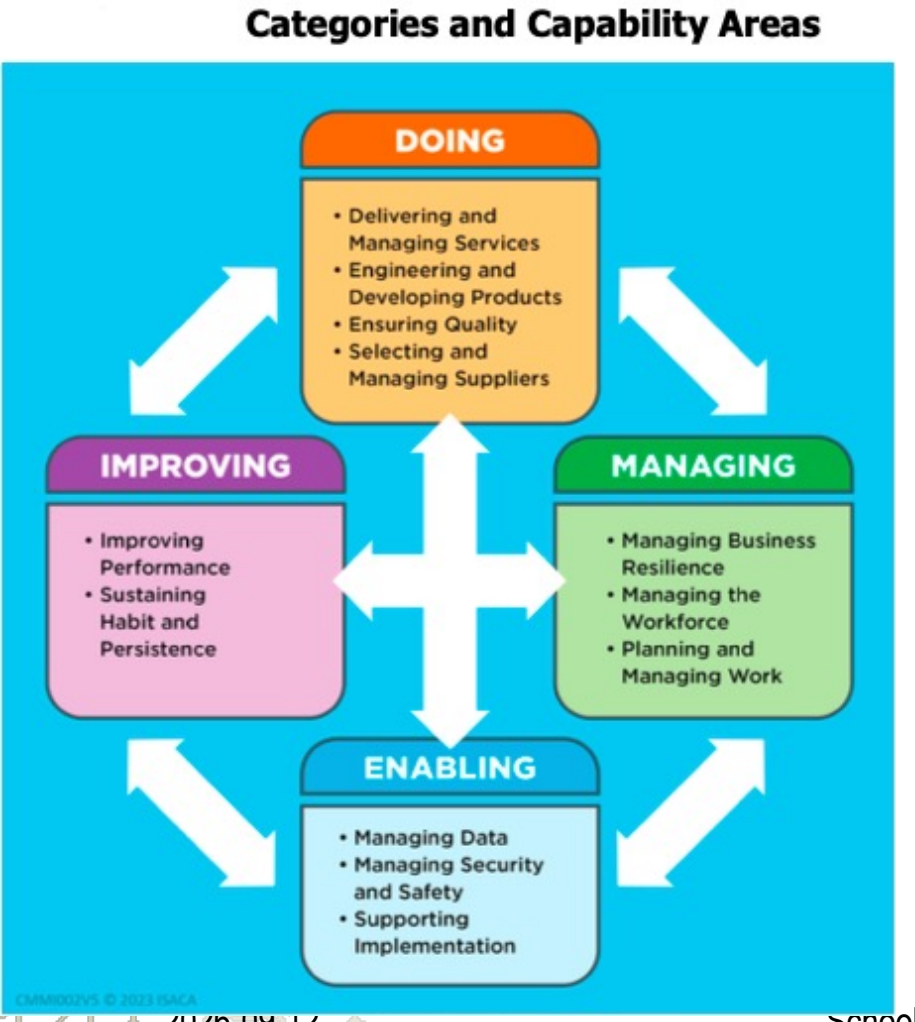
- 定量管理
- 持续改进

OD

Organizational Change

- 文化 & 成熟度
- 变更管理

CMMI的基本前提



- 软件质量在很大程度上取决于产生软件的软件过程的质量和能力；
- 软件过程是一个可管理、可度量并不断改进的过程；
- 软件过程的质量受到用以支撑它的技术和设施的影响；
- 一个企业过程能力越是成熟，该企业的软件生产能力就越有保证。
- 企业在软件过程中所采用的技术层次应适应于软件过程的成熟度。

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.3 CMMI的术语

CMMI的基本术语（1）

- **软件过程能力（Software Process Capability）**
  - 当遵循某个软件过程时所能达到的期望效果，它可以有效预测企业接收新的软件项目时可能得到的结果。
- **软件过程成熟度（Software Process Maturity）**
  - 是组织通过标准化、可预测化和持续改进的软件过程，实现质量、效率和业务目标的能力程度。
  - 它是CMMI模型的核心评估维度，通过五个等级（从低到高）量化组织的软件过程能力，反映组织在过程管理、项目执行和质量控制等方面的成熟状态。

CMMI的基本术语（2）

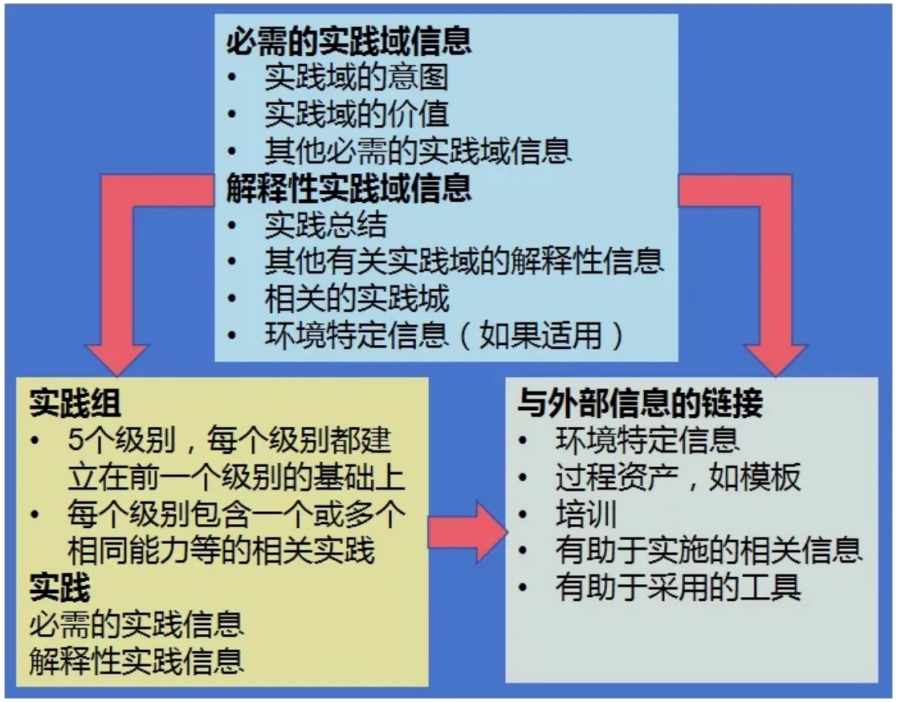
- **实践（Practice）**
  - 模型中用于实现特定目标的可操作活动或任务，是构成实践域（Process Area）的基本单元，旨在指导组织过程改进和质量提升。
  - 实践覆盖软件开发、服务交付、数据管理、人员赋能等全生命周期，是组织实现“过程改进”与“绩效提升”的核心工具。

CMMI的基本术语（3）

- **实践域（ Practice Areas，PA）**

– 是一组相似实践的集合，它们共同描述实现已定义的目的和价值所需的关键活动。

– 一组相关的PA形成一个能力域，根据能力域企业解决问题时发挥的不同作用，能力域又划分为4个类别：
  - 行动
  - 管理
  - 赋能
  - 提高



CMMI的基本术语（4）

- **能力域（Capability Area）**
  - 最高层级的结构单元，用于将相关的实践域（如“需求开发与管理”、“项目策划”）归类为逻辑一致的组合，聚焦于解决特定业务问题或实现特定能力（如“交付产品”、“管理员工”、“保障安全”）。
  - 其本质是“能力的容器”，通过整合实践域的活动，确保组织的努力与业务目标对齐。

CMMI的基本术语（5）

- **过程资产**（Process Assets）
  - 是组织为实现过程改进与项目执行而积累的、可共享的过程相关资源集合，其核心是为组织提供“可积累的、长期受益的基础”，支持过程一致性、学习与改进。
- **裁剪**（Tailoring）
  - 是组织根据项目的规模、复杂度、风险、资源及业务需求等特征，对组织标准过程集（OSP）进行选择性调整、简化或补充的活动。
- **干系人**（Stakeholder）
  - 受到某种负责产生输出的方式影响的群体或个人，如项目团队、供应商、客户、最终用户等。

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.4 CMMI模型结构

类别（4）	能力域（12）	实践域（31）	
行动	DMS 交付与管理服务	SDM 服务交付管理	服务
		STSM 战略服务管理	服务
	EDP 设计和开发产品	PI 产品集成	开发
		TS 技术解决方案	开发
	ENQ 确保质量	PR 同行评审	核心
		PQA 过程质量保证	核心
		RDM 需求开发和管理	核心
		VV 验证和确认	核心
	SMS 选择和管理供应商	SAM 供应商协议管理	供应商
管理	MBR 管理业务韧性的能力	CONT 连续性	服务
		IRP 事故处理和预防	服务
		RSK 风险与机会管理	核心
	MWF 管理员工	EVW 赋能虚拟工作	虚拟
		OT 组织级培训	核心
		WE 员工授权	人员
	PMW 策划和管理工作	EST 估算	核心
		MC 监视与控制	核心
		PLAN 策划	核心
赋能	MD 管理数据	DM 数据管理	数据
		DQ 数据质量	数据
	MSS 管理安保和安全	ESAF 赋能安全	安全
		ESEC 赋能安保	安保
		MST 管理安保威胁和漏洞	安保
	SI 支持实施	CAR 原因分析和解决	核心
		CM 配置管理	核心
		DAR 决策分析和解决	核心
提高	IMP 提高性能	MPM 管理性能与度量	核心
		PAD 过程资产开发	核心
		PCM 过程管理	核心
	SHP 维持习惯性和持久性	GOV 治理	核心
		II 实施基础条件	核心

CMMI模型的架构

- CMMI V3.0为模块化设计， 31个实践域（PA），276个实践（PG），包括12个能力域（CA）、4个类别 。其中：核心实践域17个，特定领域的实践域14个。
- 特定领域（Domain）分别为：开发、服务、人员、数据、虚拟、安全、安保、供应商。
- 在CMMI评估时，仅需评价17个核心实践域和相应领域的实践域。
- 企业可以选择评估单个领域，也可以同时评估多个领域。

CMMI 3.0的能力域-实践域-实践一展览表

类别(4)	能力域(12)	实践域(31)	ML1(47)	ML2(115)	ML3(97)	ML4(13)	ML5(4)	实践数合计(276)
行动 Doing	DMS 交付和管理服务	服务交付管理（SDM）	1	6	1			8
		战略服务管理（STSM）	1	3	1			5
	EDP 设计和开发产品	技术解决方案（TS）	1	3	6			10
		产品集成（PI）	1	6	3			10
	ENQ 确保质量	同行评审（PR）	1	4	1			6
		过程质量保证（PQA）	1	4	1			6
		需求开发和管理（RDM）	1	5	7			13
		验证与确认（VV）	2	3	2			7
	SMS 选择和管理供应商	供应商合同管理（SAM）	4	5	2	1		12
管理 Managing	MBR 管理业务弹性	连续性（CONT）	1	3	3			7
		事故处理与预防（IRP）	1	3	2			6
		风险和机会管理（RSK）	1	2	5			8
	MWF 管理员工	使能虚拟工作（EVW）	2	2	2			6
		组织级培训（OT）	1	2	6			9
		员工授权（WE）	1	3	3			7
	PMW 策划和管理工作	估算（EST）	1	3	2			6
		策划（PLAN）	2	8	4	1		15
		监督与控制（MC）	2	4	4			10
实现 Enabling	MD 管理数据	数据管理（DM）	2	2	2			6
		数据质量（DQ）	2	3	2			7
	MSS 管理security与safety	使能safety（ESAF）	2	3	3			8
		使能security（ESEC）	2	4	3			9
		管理安全威胁和脆弱性（MST）	2	4	3	1		10
	SI 支持实施	原因分析与解决（CAR）	1	2	5	2	1	11
		配置管理（CM）	1	6				7
		决策分析与解决（DAR）	2	5	1			8
提高 Improving	IMP 提高性能	管理性能和度量（MPM）	2	6	6	5	3	22
		过程资产开发（PAD）	1	3	6			10
		过程管理（PCM）	3	2	6	1		12
	SHP 维持习惯和持久性	治理（GOV）	1	4	2	1		8
		实施基础设施（II）	1	2	3	1		7

CMMI V3.0模型共有17个核心实践域17个。



核心实践域

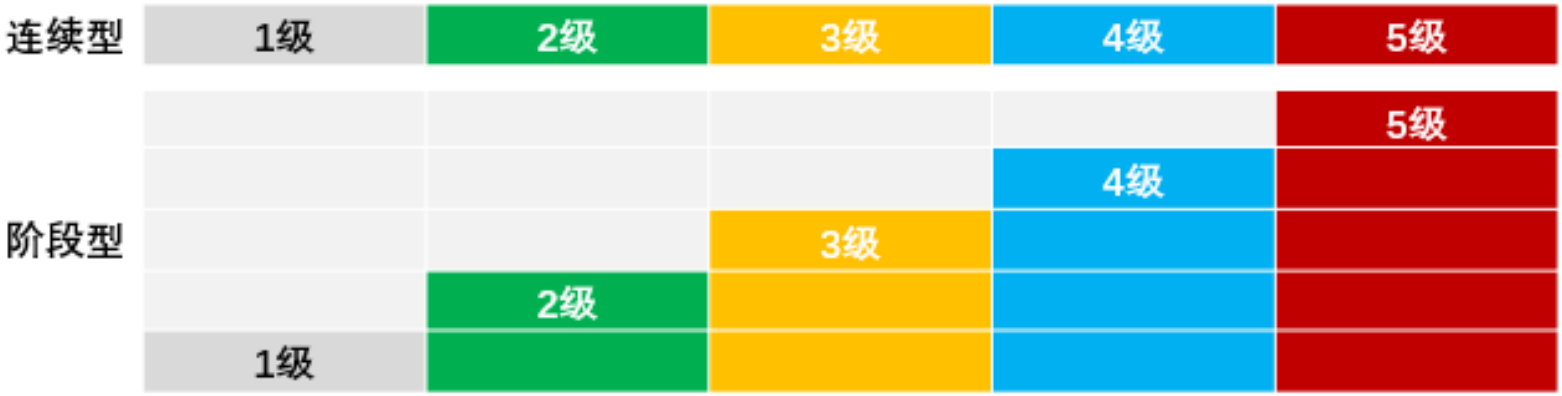
- 核心实践域是所有评估必须包含的17个基础实践域，分布在执行、管理、使能、改善四大能力域中，覆盖了组织过程管理的全流程。
- 这些实践域是组织实现过程改进、满足能力成熟度等级要求的“必选动作”，其合规性直接决定了组织是否能通过评估。



能力域与实践域的关系

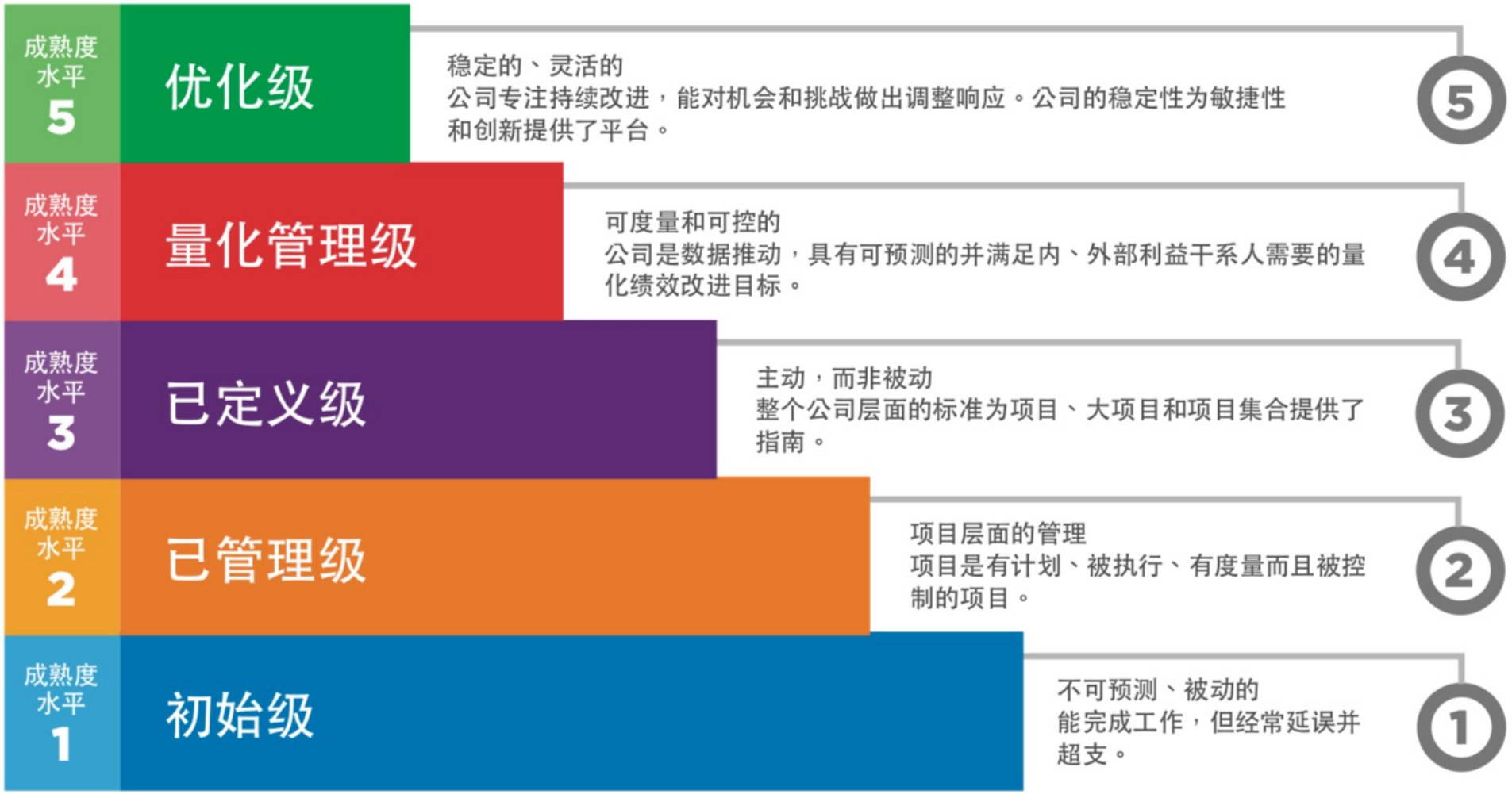
- **领域（Domains）**：是CMMI中的一项组织原则，包括模型和评估方法。包含8个领域：开发、服务、供应商管理、安全、安保、数据管理、人员管理、虚拟交付。
- **能力域（Capability Areas）**：是一组相关的PA，可以提高组织或项目的技能和活动的性能。每个领域下划分为多个能力域，全模型共12个能力域。
- **实践域（Practice Areas）**：每个能力域进一步细化为31个实践域，共包含276项具体实践（Practice）。

过程改进模型的不同表示法



- 出于不同的应用目的，过程改进模型通常会采用阶段式或连续式这二种不同的表示方法，模型类型分别对应为阶段型模型或连续型模型。
- 连续式强调单个域（如过程域、实践域）的能力，从域的角度考察基线和度量结果的改善，其关键术语是“能力”。
- 阶段式强调组织的成熟度，从多个域集合的角度考察整个组织的成熟度阶段，其关键术语是“成熟度”。成熟度等级包含预先定义的一组领域与相关的特定和通用的执行方法，以改善组织整体绩效。

CMMI成熟度


成熟度水平 5
优化级
稳定的、灵活的
公司专注持续改进，能对机会和挑战做出调整响应。公司的稳定性为敏捷性和创新提供了平台。
5
成熟度水平 4
量化管理级
可度量和可控的
公司是数据推动，具有可预测的并满足内、外部利益干系人需要的量化绩效改进目标。
4
成熟度水平 3
已定义级
主动，而非被动
整个公司层面的标准为项目、大项目和项目集合提供了指南。
3
成熟度水平 2
已管理级
项目层面的管理
项目是有计划、被执行、有度量而且被控制的项目。
2
成熟度水平 1
初始级
不可预测、被动的
能完成工作，但经常延误并超支。
1

成熟度等级



Maturity Level 5, Optimizing， 优化级

Maturity Level 4, Quantitatively Managed， 量化管理级

Maturity Level 3, Defined， 已定义级

Maturity Level 2, Managed， 已管理级

Maturity Level 1, Initial， 初始级

Maturity Level 0, Incomplete， 不完整级

- CMMI模型推荐使用渐进的路径改进组织的产品开发或服务的过程，并采用级别来描述这一渐进的路径。
- 成熟度等级为评价软件过程能力提供一个有序的级别，同时也为软件过程改进工作指明方向，让人们分清轻重缓急，指导组织一步一步地改进过程能力，而不是企图跳跃式地前进

CMMI能力度等级

CMMI 2.0整合了前期版本中的连续型模型和阶段型模型的“能力度等级”和“成熟度等级”，通过提升组织的能力（Capability），来提升组织的性能（Performance），CMMI 2.0的能力等级（Capability Level）有6个：

- Level 0，不完整级
- Level 1，初始级
- Level 2，已管理级
- Level 3，已定义级
- Level 4，量化管理级
- Level 5，优化级



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.5 CMMI的过程域举例

需求开发和管理
(REQUIREMENTS DEVELOPMENT AND MANAGEMENT, RDM)

Intent: Elicits requirements, confirms common understanding by stakeholders, and aligns requirements, plans, and work products.

Value: Increases likelihood that the solution meets or exceeds customer expectations and needs.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Doing	Ensuring Quality	ENQ	Core	Requirements Development and Management	RDM	1	1
						2	5
						3	7

RDM

Practice Group (PG) Level Summary: This PA contains a total of 13 practices.

- Level 1: Record requirements
- Level 2: Gather and confirm stakeholder needs, expectations, constraints, and interfaces, and ensure understanding of the requirements. Translate these into prioritized customer requirements and secure commitment from project participants for their implementation. Develop and maintain bidirectional traceability between requirements and related activities or work products, ensuring that plans and outputs stay consistent with the requirements.
- Level 3: Create and maintain updated requirements for the solution and its components. Develop operational concepts and scenarios and allocate requirements for implementation. Identify and update interface or connection requirements, ensuring they are necessary and sufficient. Balance stakeholder needs and constraints and validate requirements to ensure the solution will perform as intended in its target environment.

过程质量保证
(PROCESS QUALITY ASSURANCE, PQA)

Intent: Verifies and enables improvement of the quality of the processes performed and resulting work products.

Value: Increases the consistent use and improvement of the processes to maximize business benefit and customer satisfaction.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Doing	Ensuring Quality	ENQ	Core	Process Quality Assurance	PQA	1	1
						2	4
						3	1

PQA

Practice Group (PG) Level Summary: This PA contains a total of 6 practices.

- Level 1: Identify and address process and work product issues.
- Level 2: Create and maintain a quality assurance approach and plan based on historical quality data. Objectively evaluate processes and work products against recorded standards. Communicate quality issues and non-compliance, ensuring they are resolved. Record and utilize the results of quality assurance activities.
- Level 3: Identify and record opportunities for improvement discovered during quality assurance activities.

策划
(PLANNING, PLAN)

Intent: Develops plans to describe what is needed to accomplish the work within the standards and constraints of the organization.

Value: Optimizes cost, functionality, and quality to increase the likelihood of meeting objectives.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Managing	Planning and Managing Work	PMW	Core	Planning	PLAN	1	2
						2	8
						3	4
						4	1

PLAN

Practice Group (PG) Level Summary: This PA contains a total of 15 practices.

- Level 1: Develop a list of tasks and assign people to them.
- Level 2: Create and continuously update the approach for completing the work, including planning for necessary knowledge and skills. Develop and maintain the budget and schedule based on estimates, plan stakeholder involvement, and prepare for the transition to operations and support. Ensure plans are realistic by reconciling estimates with resource capacity and availability, develop and update the project plan, ensure consistency among its components, and review plans to secure commitments from stakeholders.
- Level 3: Utilize the organization's standard processes and tailoring guidelines to develop, update, and follow the project process. Develop and maintain a plan using these processes, organizational assets, and the measurement repository. Identify and negotiate critical dependencies, and plan for the project environment in accordance with organizational standards.
- Level 4: Apply statistical and quantitative techniques to develop and continuously update project processes, ensuring they support the achievement of quality and performance objectives.

监视与控制
(MONITOR AND CONTROL, MC)

Intent: Provides an understanding of the project progress so appropriate corrective actions can be taken when performance deviates significantly from plans.

Value: Increases the probability of meeting objectives by taking early actions to adjust for significant performance deviations.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Managing	Planning and Managing Work	PMW	Core	Monitor and Control	MC	1	2
						2	4
						3	4

MC

Practice Group (PG) Level Summary: This PA contains a total of 10 practices.

- Level 1: Record task completions and identify and resolve issues.
- Level 2: Monitor actual results compared to estimates for size, effort, schedule, resources, knowledge, skills, and budget. Track stakeholder involvement and commitments, oversee the transition to operations and support, and take corrective actions if actual results deviate significantly from plans, managing these issues to resolution.
- Level 3: Use an organizational approach to manage the project according to the project plan and process, handle critical dependencies and activities, and monitor the work environment for issues. Address and resolve any issues in collaboration with affected stakeholders.

数据管理
DATA MANAGEMENT

Intent: Identifies, implements, and controls the approach and activities for managing data.

Value: Maximizes operational efficiency by prioritizing critical data activities to meet performance needs.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Enabling	Managing Data	MD	DATA	Data Management	DM	1	2
						2	2
						3	2

DM

- **Practice Group (PG) Level Summary:** This PA contains a total of 6 practices.
  - Level 1: Identify objectives and use metadata to manage data.
  - Level 2: Develop and follow a data management architecture and approach.
  - Level 3: Requires an organizational approach to establish and deploy an organizational data management capability, and performing reviews of the organization's data management capability and acting on results.

数据质量
DATA QUALITY

Intent: Develops, follows, and keeps updated an approach for implementing data quality standards.

Value: Maximizes the value and accuracy of data for effective business operations and consistent decision-making.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Enabling	Managing Data	MD	DATA	Data Quality	DQ	1	2
						2	3
						3	2

DQ

- **Practice Group (PG) Level Summary:** This PA contains a total of 7 practices.
  - Level 1: Identify data quality parameters and perform data cleansing activities.
  - Level 2: Define criteria for data cleansing, and develop and follow a data quality approach.
  - Level 3: Requires an organizational approach to conducting data quality assessments and reviewing the effectiveness of the organization's data quality activities and acting on results.

赋能安全
ENABLING SAFETY

Intent: Minimizes and mitigates safety risks within the tolerance parameters and constraints of operational effectiveness, time, and cost.

Value: Reduces the residual safety hazard risk to an acceptable tolerance level.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Enabling	Managing Security and Safety	MSS	SAF	Enabling Safety	ESAF	1	2
						2	3
						3	3

ESAF

- **Practice Group (PG) Level Summary:** This PA contains a total of 8 practices.
  - Level 1: Identify and address prioritized safety needs and hazards.
  - Level 2: Identify critical safety needs, constraints and objectives and approaches to address workplace environment safety and functional safety.
  - Level 3: Establish an organizational safety capability, perform safety evaluations and act on results, and follow organizational safety control strategies.

赋能安保
ENABLING SECURITY

Intent: Develops and keeps updated the security approach that includes anticipating, identifying, and taking actions to avoid or minimize the impacts of security issues on an organization or solution.

Value: Reduces the impact of security threats and vulnerabilities on business performance.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Enabling	Managing Security and Safety	MSS	SEC	Enabling Security	ESEC	1	2
						2	4
						3	3

ESEC

- **Practice Group (PG) Level Summary:** This PA contains a total of 9 practices.
  - Level 1: Identify, address, and prioritize security needs and issues.
  - Level 2: Identify, address, and prioritize security needs and issues to develop a security approach and objectives to address physical, mission, personnel, process-related and cybersecurity needs.
  - Level 3: Requires an organizational security operations capability to implement an organizational security strategy, approach, and architecture. Perform security reviews and evaluations and act on their results.

赋能虚拟工作
ENABLING VIRTUAL WORK

Intent: Defines and manages an approach for effective virtual work and operations.

Value: Maximizes delivery effectiveness and efficiency while reducing the impact and expense from travel and in-person activities..

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Managing	Managing the Workforce	MWF	VRT	Enabling Virtual Work	EVW	1	2
						2	2
						3	2

EVW

- **Practice Group (PG) Level Summary:** This PA contains a total of 6 practices.
  - Level 1: Identify virtual work needs and constraints and performing virtual work.
  - Level 2: Develop an approach to consistently perform virtual work, manage a virtual work approach, and take corrective action when needed.
  - Level 3: Develop and use an organizational strategy, approach, and functional capability for performing virtual work, periodically review the effectiveness of that approach, and act on results.

员工授权
WORKFORCE EMPOWERMENT

Intent: Aligns the workforce to the organization's business objectives and empowers individuals and workgroups to perform their roles efficiently and effectively.

Value: Enhances the capability of the workforce to contribute to the success of the business.

CATEGORY	CAPABILITY AREA (CA)	CA	CORE/ DOMAIN	PRACTICE AREA (PA)	PA	PG LEVEL	PRACTICE COUNT
Managing	Managing the Workforce	MWF	PPL	Workforce Empowerment	WE	1	1
						2	3
						3	3

WE

- **Practice Group (PG) Level Summary:** This PA contains a total of 7 practices.
  - Level 1: Identify and assign commitments to the relevant workgroups.
  - Level 2: Record and assign work assignments, updating them based on qualifications, skills, and other criteria. Manage transitions of individuals in and out of roles and workgroups. Develop and maintain communication and coordination mechanisms both within and between workgroups.
  - Level 3: Create and maintain workforce competencies to enhance organizational capabilities and meet objectives. Develop and update an organizational structure and approach to empower workgroups. Establish and regularly update organizational compensation strategies and mechanisms.

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

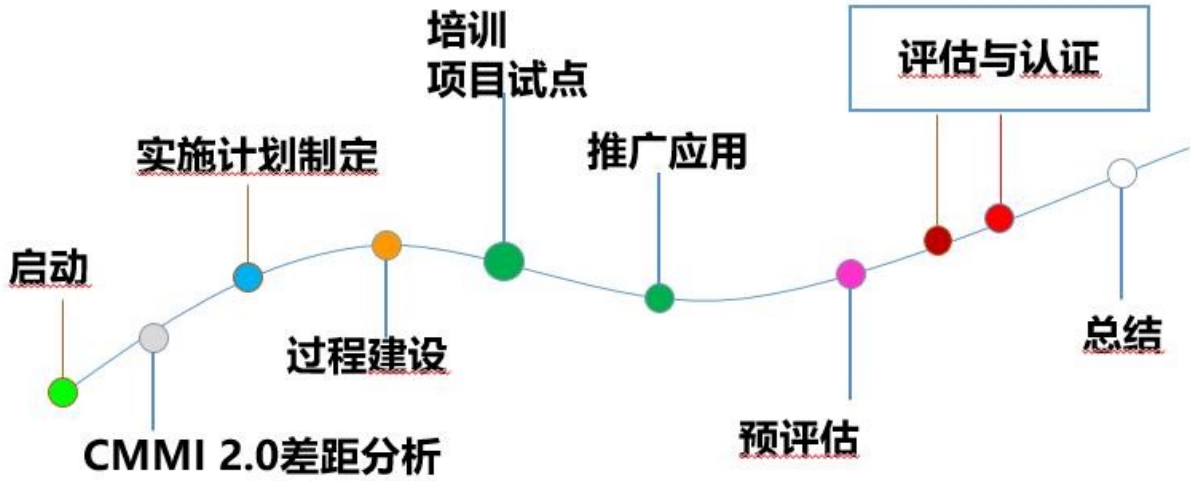
3.4.4.6 CMMI实施与评估

软件过程改进的驱动模式

- **目标驱动**
  - 根据预先设定的目标，自顶向下指定过程度量或评价模型，有目的地开展过程改进活动的过程改进模式。
  - 特点是目标明确，可以将改进活动控制在预定的范围之内，并尽可能地利用资源以获得满意的改进效果。缺点是如何策划不周，会带来一定的风险。
- **缺陷驱动**
  - 根据过程实施中所产生的关于过程缺陷的反馈信息，来有针对性地进行改进活动的过程改进模式。
  - 特点是过程的改进是基于已发现的缺陷来进行，因此往往切实有效，并且能够确保每次的改进活动能够得到相对更优的过程模型
  - 缺点缺乏整体规划，可能会导致改进活动杂乱无章和效率低下。

根据两模式的优缺点，切实可行的办法是将两者有效地结合起来，以获得高效的改进效果。

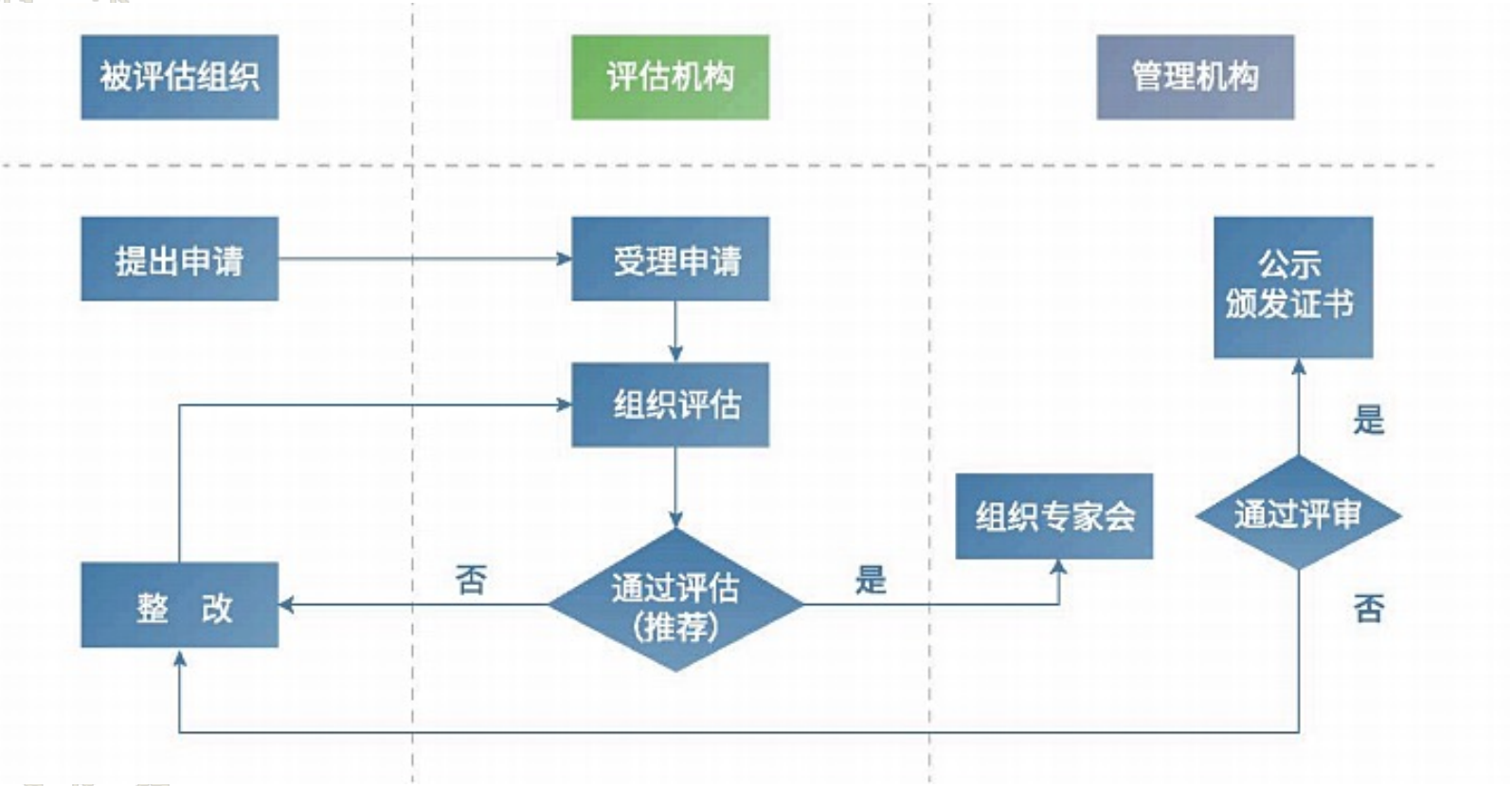
CMMI实施过程





CMMI可以帮助提升企业能力。采用CMMI进行组织的过程改进，需要组织提供正在实施的项目、资金、人员，从实际工作出发在实践上进行改进。

评估流程


被评估组织
评估机构
管理机构
提出申请
受理申请
组织评估
通过评估
(推荐)
否
是
整　改
组织专家会
通过评审
是
否
公示
颁发证书

CMMI V3.0三种评估

- SCAMPI（标准CMMI评估方法）将评估类型分三类：
  - Class A（正式评估）：获取认证的唯一途径
  - Class B（内部评估）：半正式的过程诊断工具
  - Class C（非正式评估）：快速解决问题的灵活手段
- 必须满足CMMI研究院对评估的所有规范，包括评估范围、证据收集、结果验证等。
- 涵盖准备（策划/组队）、实施（文件审查/人员访谈）、报告（结果提交）三阶段。
- 评估结果由SEI授权的主任评估师（Lead Appraiser）签署，可向SEI注册，全球认可。

4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

4.4.7 CMMI应用

全球认证情况

- CMMI成为国际软件及数字化领域的权威能力认证标准。
- 截至2024年底，全球持有有效CMMI证书的企业达13682家，覆盖主要经济体。其中：
  - 中国：以11122家位居全球第一，占比超80%；
  - 美国：约2391家企业获得认证；
  - 印度：约1235家企业认证。
- 中国应用情况：
  - 自2000年前后引入CMM以来，政府与企业均将其作为提升软件产业竞争力、推动数字化转型的核心工具，应用场景从传统软件研发扩展至金融科技、智能制造、航空航天、新能源等多个关键领域。

Content by Section & Topic

This annual technical report features the following sections of performance data.

4 Summary: A Snapshot of Results

- Executive Summary
- Goal Achievement
- Notables & Standouts

7 Section One: Appraisal Results

- Industries
- Location
- Maturity Focus
- Domain Affinity
- Performance Objective Categories

16 Section Two: Performance Objective Details

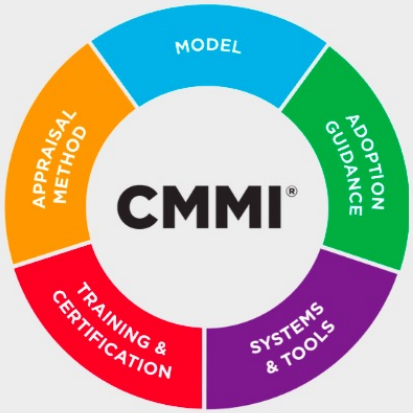
- Quality Performance
- Productivity Performance
- Technical Performance
- Financial Performance
- Operational Performance

22 Section Three: Appraisal Demographics

- Data Sources
- Enterprise Size
- Impact

25 Section Four: Appendix

- Locations
- Purpose
- Performance Perspective
- Terminology
- Learn More



CMMI® Technical Report: Performance Results

eport:Performance Results

Reflecting CMMI Performance Results from 2020 to 2025

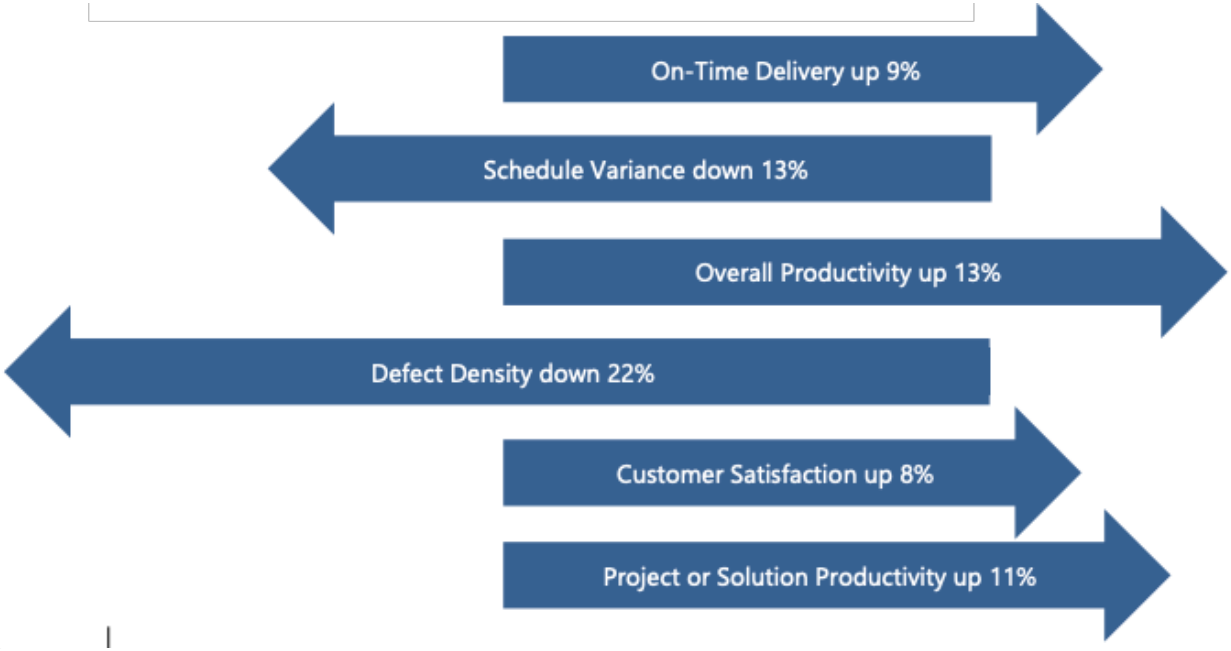
Published May 2026



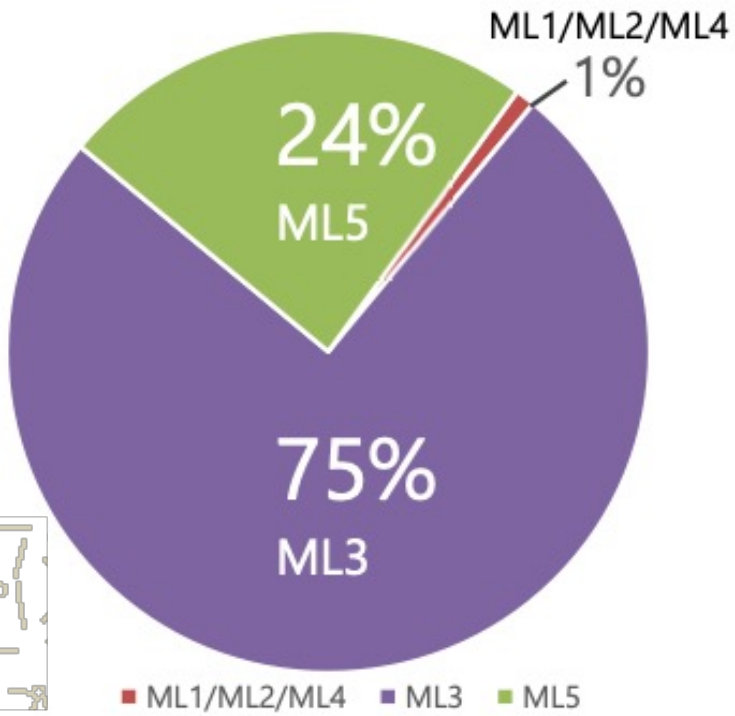
CMMI® Institute

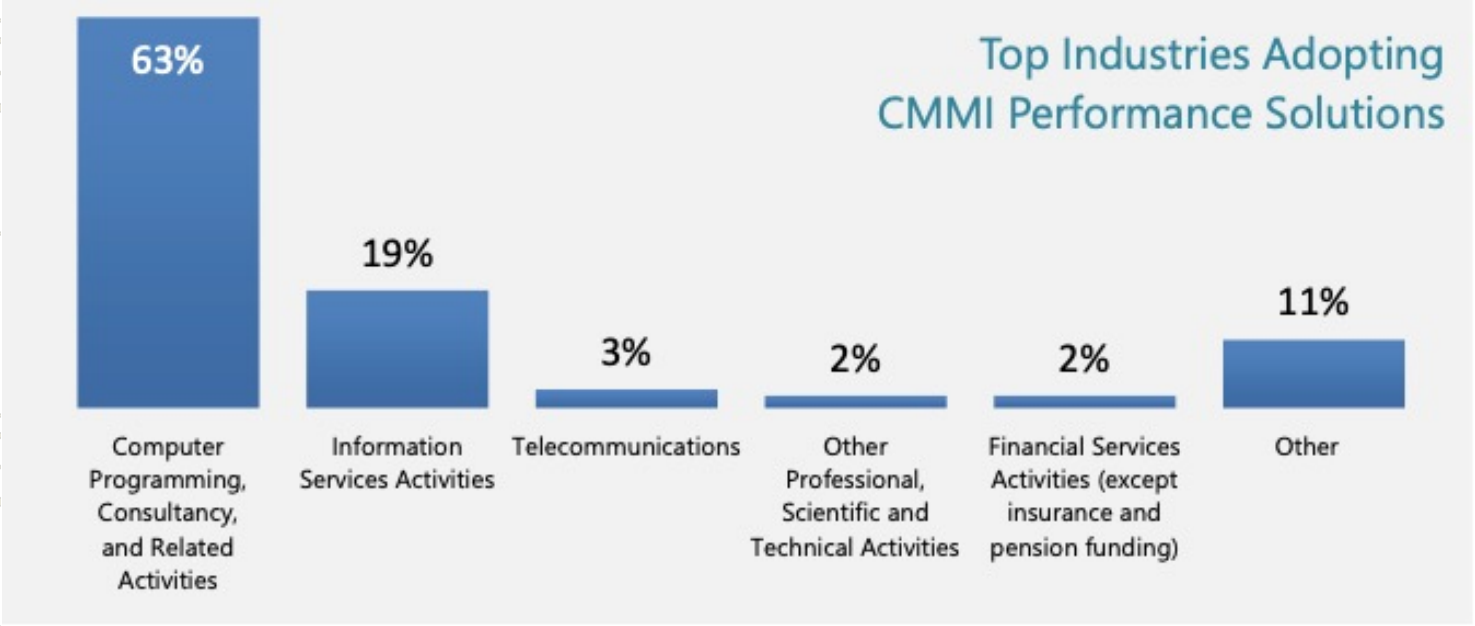
评估组织的数量和改进效果

Appraisal Years:	Approved Appraisals:	2025 Organization Units:*
2020-2025	24,246	5,221
2025 Conducted Appraisals:*	**Objectives Reported:**	**Performance Achieved:**
5,120	83,379	92%



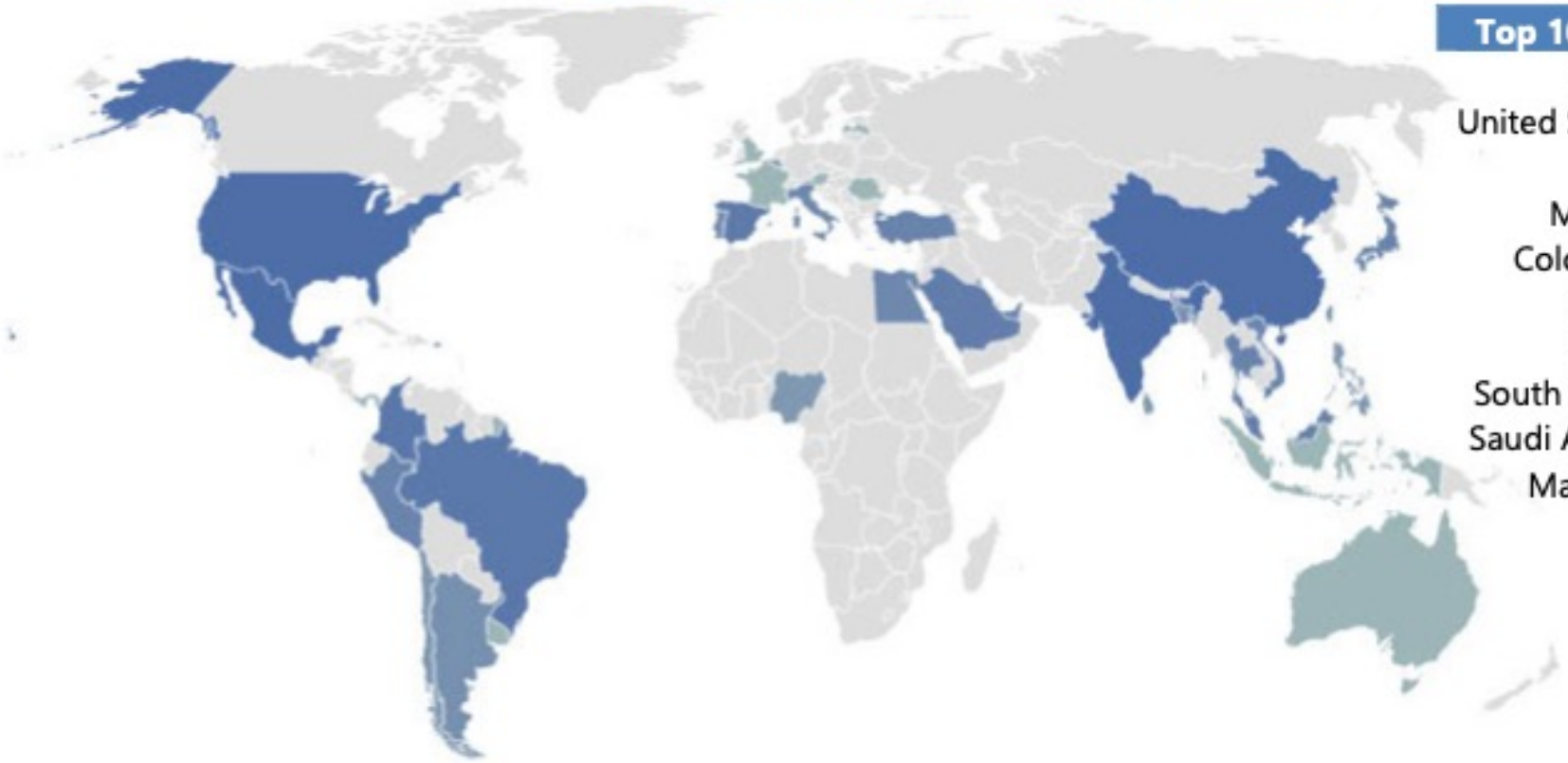
评估等级和行业分布


ML1/ML2/ML4
1%
24%
ML5
75%
ML3
ML1/ML2/ML4
ML3
ML5


Top Industries Adopting
CMMI Performance Solutions
63%
19%
3%
2%
2%
11%
Computer Programming, Consultancy, and Related Activities
Information Services Activities
Telecommunications
Other Professional, Scientific and Technical Activities
Financial Services Activities (except insurance and pension funding)
Other

参与评估的国家及其占评估比例

Map of Appraised Organizational Units by Country



Top 10 Countries	
China	79.4%
United States	9.5%
India	6.8%
Mexico	0.7%
Colombia	0.4%
Brazil	0.4%
Spain	0.3%
South Korea	0.3%
Saudi Arabia	0.3%
Malaysia	0.2%

For a list of all countries, refer to Appendix Locations section on page 25.

讨论题

1. 用过程改进的观点看待你周围的事务，你认为有哪些值得改进的地方？
2. 应该如何开展软件过程改进？
3. 思考并讨论软件企业过程管理的意义。
4. 总结本企业的基本过程模型。